

Informe tecnico del codigo de Simufire

Generado el 25/04/2026. Repositorio: C:\Users\dangp\Documents\GitHub\simufire

Alcance: scripts activos .gd, .py, .ps1, escena/configuracion Godot, templates, casos JSON y baselines. Se excluyen caches .godot, graficas generadas, reportes temporales, logs y salidas CFAST generadas. SimulationEngine.gd.bak es backup historico no cargado por la escena activa.

Resumen ejecutivo

Simufire es un simulador 2D de incendio compartimentado construido en Godot 4.6. No es un CFD: no resuelve Navier-Stokes ni malla espacial fina. Es un modelo reducido de zonas y balances globales que intenta capturar tendencias utiles para entrenamiento: crecimiento del HRR, agotamiento de oxigeno, estratificacion termica, movimiento de humo, CO/CO₂, supervivencia y efecto de puertas/ventanas.

Cada habitacion se representa como un volumen con dos capas termicas aproximadas: capa alta caliente y capa baja respirable. Encima de eso se lleva masa de humo, O₂, CO, CO₂, combustible restante, energia de capa alta y variables de tenabilidad. Las aperturas conectan habitaciones entre si o con el exterior.

El programa se divide en modelos de datos, un motor coordinador y sistemas fisicos especializados. SimulationEngine.gd manda el orden de calculo, mientras CombustionSystem, OxygenExchangeSystem, ThermalSystem, GasExchangeSystem, SmokeModel, FireSpreadSystem y GlassFailureSystem hacen cada bloque de fisica.

La interfaz no calcula fisica. HUD solo muestra controles y estado, y Visualizer dibuja una planta 2D con capas, HRR, gases y etiquetas. La validacion headless se apoya en CaseRunner y casos JSON con baselines reproducibles.

Mapa de arquitectura

El flujo principal es: Main.gd carga la escena, enlaza BuildingModel, SimulationEngine, HUD y Visualizer; BuildingModel construye salas y aperturas desde templates; SimulationEngine avanza la simulacion; SimulationStateBuilder empaqueta el estado; HUD, Visualizer, log y validacion consumen ese estado.

Orden de un paso: 1) combustion y produccion de humo/gases, 2) consumo e intercambio de oxigeno, 3) balance termico y capas, 4) rotura de vidrio opcional, 5) transporte de humo/CO/CO₂ y presion, 6) calentamiento de combustibles pasivos, 7) propagacion opcional, 8) clamps, logs y finalizacion.

Este orden es un compromiso numerico sencillo: la combustion usa la atmosfera del paso anterior y produce demanda; oxigeno/ventilacion actualizan disponibilidad de aire; termica recalcula capas; transporte de gases mueve el resultado hacia otras estancias.

Unidades y convenciones

Las unidades dominantes son metros, m², m³, segundos, kg, kW, MJ, grados Celsius, Pascales, fraccion de O₂ alrededor de 0.209, y ppm para CO/CO₂ en salidas.

OUTSIDE_ID = -1 identifica el exterior. Una OpeningModel con b = -1 es puerta o ventana exterior. Las habitaciones tienen ids enteros y se guardan en diccionarios por id.

Las capas se expresan como altura desde el suelo: h_layer_m para humo visible, thermal_layer_m para capa caliente efectiva y layer_150c_m para la isoterma de 150 C. Si la altura baja, la condicion empeora porque la capa caliente/humo desciende hacia zona respirable.

Modelo de datos

RoomModel concentra la memoria fisica de cada habitacion: geometria, temperatura alta/baja, oxigeno, humo, CO, CO₂, FED/SVV, combustible, fuego activo, HRR, sobrepresion y exposicion a propagacion. reset_dynamic_state devuelve todo a ambiente.

OpeningModel describe cada puerta o ventana: sala A, sala B o exterior, tipo, anchura, altura, alfeizar, fraccion abierta y lado de pared para dibujo. Sus metodos solo interpretan estado.

FuelObjectModel permite tratar combustible por objetos aunque muchas salas usan un proxy legado de combustible de sala completa. Sus estados son COLD, HEATING, PYROLYZING, FLAMING, DECAYING y BURNED_OUT.

FireModel guarda parametros sencillos de incendio, sobre todo crecimiento t-cuadrado: $HRR = \alpha * t^2$ limitado por max_hrr_kw .

Algoritmo de combustion

CombustionSystem.step_room_fire es el nucleo mas importante. Calcula un HRR ideal por curva t-cuadrado, lo limita por combustible restante y capacidad maxima, y luego lo modula por oxigeno, temperatura, humo, ventilacion y estado latente.

El factor de oxigeno se calcula normalizando O2 entre fire_o2_min_for_flame y fire_o2_nominal. Ese factor se suaviza con constantes de subida/bajada para evitar oscilaciones bruscas.

Cuando hay poco O2 o mucho humo caliente, el sistema reduce llama visible pero mantiene pirolisis/smolder si la sala esta caliente y queda combustible. Parte de la energia potencial pasa a retained_unburned_MJ, una reserva de gases combustibles no quemados.

Al abrir una ventana local o existir una ruta de ventilacion remota, ventilation_response_factor sube. Esa respuesta permite quemar parte de la reserva no quemada, aumenta HRR y puede simular reactivacion/backdraft suave si hay gases, temperatura y O2 bajo.

La produccion de humo parte de kg/MJ y aumenta con mala calidad de combustion. La produccion de CO sube cuando baja la calidad de combustion; CO2 baja cuando falta O2. Es una correlacion empirica para tendencias, no quimica detallada.

Ventilacion remota y problema R0/R2

El problema observado era que una ventana abierta en una sala distinta de R0 podia no sostener el incendio de R0. El codigo actual incorpora fire_remote_vent_path_enabled y _outside_open_path_factor_for_room para resolverlo.

El algoritmo busca desde una sala hasta cualquier apertura exterior abierta siguiendo puertas interiores abiertas. Cada puerta reduce la senal por fire_remote_vent_path_decay_per_door, por su fraccion abierta y por un factor de area. El resultado 0..1 representa un camino de intercambio con el exterior aunque no sea una ventana de la misma sala.

Esa senal se pasa a combustion, oxigeno, termica, gases y estado publico. Por eso una ventana abierta en R2 puede aportar entrada/salida de gases hacia R0 a traves de puertas abiertas, con atenuacion sencilla. Evita el fallo no realista de apagar el incendio por ignorar ventilacion remota.

Oxigeno

OxygenExchangeSystem conserva la idea de balance de masa de aire. Primero descuenta O2 consumido por HRR usando fire_o2_consumption_kg_per_MJ, derivado de la regla de Thornton. Despues repone/intercambia O2 por infiltracion, exterior e interiores.

Para aperturas exteriores usa un esquema de orificio: area efectiva, densidad, presion/deficit y velocidad aproximada $\sqrt{2*dp/\rho}$. Da mas importancia a la parte baja disponible bajo la capa caliente, porque es donde entra aire fresco.

Para puertas interiores mezcla de fondo y flujo activo. La mezcla de fondo depende del area abierta, presion y ruta exterior. El flujo activo mueve una parcela caliente hacia la sala fria y una compensacion fria al contrario. Puede incluir retraso por distancia y velocidad de transporte.

Termica y estratificacion

ThermalSystem mantiene energia en capa alta (upper_energy_kj) y masa de gas alta (upper_gas_kg). Captura una fraccion del HRR en la capa superior, calcula perdidas a capa baja, ambiente y paredes, y recalcula alturas de capa.

La densidad del gas se estima como 1.2 kg/m³ escalada por temperatura absoluta. La altura de capa caliente no es una frontera CFD; se estima desde energia, masa, humo, O₂ y parametros de retencion.

Entre salas, `build_interior_opening_flow_state` decide cual esta mas caliente, calcula engagement por capas/dintel, y luego se usa una correlacion de flujo por flotabilidad: $\text{area efectiva por raiz de } g \cdot h \cdot \Delta T / T$. Ese flujo mueve masa y energia.

La temperatura a una altura se interpola entre capa baja y alta con una banda de gradiente y una banda fria junto al suelo. De ahi salen `temp_at_0_9m_c`, `temp_at_1_8m_c` y `layer_150c_m`.

`step_fed` integra exposicion toxica por CO, hiper-ventilacion por CO₂ y deficit de O₂. SVV se calcula como el peor caso entre criterio termico por isoterma 150 C y criterio FED.

Humo, gases y presion

SmokeModel convierte produccion de humo en masa acumulada y estima altura de capa por volumen equivalente: masa / densidad, corregido por expansion termica. Si la capa baja por debajo del dintel de una apertura, puede derramar humo.

GasExchangeSystem aplica los deltas: generacion, venting exterior, transferencias interiores, purga por ACH, deposicion post-incendio y purga de CO/CO₂ con aperturas exteriores. Tambien mueve parte de la energia y masa de capa alta cuando viaja humo caliente.

La sobrepresion se estima por flotabilidad de la capa caliente: $\rho \cdot g \cdot h \cdot (1 - T_{\text{ext}}/T_{\text{upper}})$, relajada en el tiempo. Si supera `pressure_vent_threshold_pa`, se purga por fugas y aperturas exteriores con una ley de orificio.

El sistema distingue entre `co_kg` total y `co_upper_kg` en capa alta. Esto permite que transferencias superiores y purgas por ventana tengan sesgo hacia gases de la capa caliente.

Propagacion, vidrio y combustible pasivo

GlassFailureSystem asigna a cada ventana exterior un umbral de rotura con dispersion. Al superarse, aumenta `open_fraction` progresivamente hasta un maximo.

FireSpreadSystem esta desactivado por defecto en varios casos de validacion. Cuando se activa, solo propaga por puertas interiores abiertas si la fuente tiene HRR suficiente y la sala objetivo esta caliente, con humo bajo o combustible pasivo pre-calentado.

`update_passive_room_fuel` estima calentamiento superficial por radiacion/conveccion desde la capa caliente y por puertas. Sirve para transicionar objetos pasivos a HEATING/PYROLYZING y preparar autoignicion si se habilita.

Validacion y reproducibilidad

CaseRunner permite ejecutar Godot en modo headless con `--validation-case`. Carga un caso JSON, aplica overrides de habitaciones/aperturas/motor, ejecuta pasos fijos, calcula metricas y compara contra baseline.

Los casos `living_room_hallway`, `layer150_tenability` y `postfire_decay` forman la bateria principal. `tmp_r2_window_open_start` cubre especificamente la ventilacion exterior remota abierta desde R2.

Las baselines no son verdad fisica absoluta; son contratos de regresion. Si se cambia el modelo, puede ser correcto actualizar una baseline, pero conviene justificarlo.

Interfaz y visualizacion

HUD muestra tiempo, play/pause, escala temporal, boton de parar y generar graficas, selector de puertas/ventanas y un panel opcional de sala. No toca formulas fisicas.

Visualizer dibuja la planta desde los rectangulos de BuildingModel. Usa el estado publico para colorear calor, humo, capa caliente, isoterma 150 C, HRR, estado de ventanas y etiquetas de gases/tenabilidad.

La mini-seccion lateral representa alturas verticales de humo/capa caliente/isoterma dentro de cada sala, mientras la planta ofrece contexto espacial.

Limitaciones importantes

El modelo usa muchas correlaciones empiricas y parametros calibrables. Puede representar tendencias plausibles, pero no debe interpretarse como prediccion pericial exacta de un incendio real.

La mezcla entre salas y el intercambio por ventanas son reducciones OD/2-zonas; no hay chorros, turbulencia, geometria 3D real ni flujos transitorios complejos.

La pirolisis remota de materiales en salas sin llama existe parcialmente por combustible pasivo, pero la propagacion y autoignicion estan controladas por toggles y umbrales. El siguiente frente para realismo multiestancia seria enriquecer objetos combustibles por sala y activar/calibrar propagacion pasiva.

Inventario de archivos activos

Archivo	Tipo	Lineas
Main.gd	.gd	151
project.godot	.godot	26
main.tscn	.tscn	270
sim/BuildingModel.gd	.gd	350
sim/building/RoomModel.gd	.gd	120
sim/building/OpeningModel.gd	.gd	68
sim/fire/FireModel.gd	.gd	43
sim/fire/FuelObjectModel.gd	.gd	91
sim/fire/CombustionSystem.gd	.gd	904
sim/smoke/SmokeModel.gd	.gd	487
sim/core/SimulationEngine.gd	.gd	1244
sim/core/OxygenExchangeSystem.gd	.gd	526
sim/core/ThermalSystem.gd	.gd	1109
sim/core/GasExchangeSystem.gd	.gd	803
sim/core/FireSpreadSystem.gd	.gd	121
sim/core/GlassFailureSystem.gd	.gd	81
sim/core/SimulationStateBuilder.gd	.gd	149
sim/core/SimulationLogWriter.gd	.gd	250
sim/templates/BuildingTemplate.gd	.gd	555
sim/templates/ApartmentTemplates.gd	.gd	24
sim/resources/default_fire_model.tres	.tres	7
sim/validation/CaseRunner.gd	.gd	715
sim/validation/run_case.ps1	.ps1	111
sim/validation/run_all_cases.ps1	.ps1	85
ui/hud.gd	.gd	303
view/Visualizer.gd	.gd	1104
scripts/generate_fire_graphs.py	.py	486
scripts/download_fire_literature.ps1	.ps1	335
scripts/simulation/run_ghanekar_sweep.ps1	.ps1	320
scripts/simulation/run_ghanekar_micro_calibration.ps1	.ps1	364

Explicacion por script

Main.gd

Orquestador de la escena Godot.

- Conecta BuildingModel, SimulationEngine, HUD y Visualizer.
- En cada physics frame llama a engine.step(delta) si procede y propaga estado a UI.
- Gestiona escala temporal y botones de reproduccion/graficas.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node
19	@onready var building: BuildingModel = \$World/BuildingModel
20	@onready var engine: SimulationEngine = \$World/SimulationEngine
21	@onready var hud: HUD = \$UI/HUD
22	@onready var visualizer: Visualizer = \$World/Visualizer
24	const TIME_SCALE_STEPS: Array[float] = [0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0]
26	var _simulation_paused: bool = false
27	var _validation_mode: bool = false

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
30	func _ready() -> void:	Inicializa referencias, detecta modo validacion, conecta senales del HUD y sincroniza el estado inicial.
59	func _physics_process(delta: float) -> void:	Avanza la simulacion cuando no esta pausada y actualiza visualizador e interfaz cada frame fisico.
70	func _apply_state_to_ui(state: Dictionary) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
77	func _build_ui_state() -> Dictionary:	Toma el estado publico del motor y le anade datos de reproduccion para el HUD.
89	func _on_play_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
96	func _on_pause_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
103	func _on_slower_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
110	func _on_faster_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
117	func _on_stop_and_generate_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
125	func _find_time_scale_step_index(current_scale: float) -> int:	Funcion auxiliar relacionada con: find time scale step index.
138	func _set_time_scale_by_step(step_index: int) -> void:	Asigna o sincroniza time scale by step respetando validaciones locales.
146	func _is_validation_mode() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is validation mode.

project.godot

Configuracion del proyecto Godot.

- Declara nombre simufire, escena principal, Godot 4.6 y renderer.
- No contiene logica fisica.

main.tscn

Escena principal.

- Define Main, World, Visualizer, Camera2D, BuildingModel, SimulationEngine, UI/HUD y CaseRunner.
- Tambien define paneles y botones usados por HUD.

sim/BuildingModel.gd

Modelo estructural del edificio.

- Carga templates y construye RoomModel, OpeningModel y FuelObjectModel.
- Proporciona consultas de vecinos, aperturas, areas efectivas y HRR por ventilacion.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name BuildingModel
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
22	const OUTSIDE_ID: int = -1
25	@export var outside_temp_c: float = 20.0
26	@export var outside_o2: float = 0.209
29	@export var vent_hrr_coeff_kw_per_sqrt_m5: float = 1500.0
32	var building_template = preload("res://sim/templates/BuildingTemplate.gd").new()
34	@export_enum("simple_house", "ghanekar_bedroom_hallway") var template_name: String = "simple_house"
37	var room_rect_m: Dictionary[int, Rect2] = {}
38	var rooms: Dictionary = {}
39	var openings: Array = []

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
45	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
56	func get_room_rects_m() -> Dictionary[int, Rect2]:	Devuelve room rects m calculado o almacenado.
60	func get_room_centroid_m(room_id: int) -> Vector2:	Devuelve room centroid m calculado o almacenado.
65	func estimate_room_connection_length_m(room_a_id: int, room_b_id: int) -> float:	Estima room connection length m mediante una correlacion simplificada.
71	func get_room(room_id: int) -> RoomModel:	Devuelve room calculado o almacenado.
74	func get_rooms() -> Dictionary:	Devuelve rooms calculado o almacenado.
77	func get_openings() -> Array:	Devuelve openings calculado o almacenado.
80	func load_template_data(data: Dictionary) -> void:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
87	func _load_from_template(data: Dictionary) -> void:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
146	func _add_room_from_rect(	Funcion auxiliar relacionada con: add room from rect.
167	func _build_fuel_objects(raw_objects: Variant) -> Array:	Construye una estructura de datos auxiliar: fuel objects.
201	func has_outside_opening(room_id: int) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: has outside opening.
216	func estimate_vent_hrr_kw(room_id: int) -> float:	Estima vent hrr kw mediante una correlacion simplificada.
242	func get_connected_openings(room_id: int) -> Array:	Devuelve connected openings calculado o almacenado.
251	func get_neighbor_room_ids(room_id: int) -> Array[int]:	Devuelve neighbor room ids calculado o almacenado.
266	func get_opening_count() -> int:	Devuelve opening count calculado o almacenado.
270	func get_opening_at(index: int):	Devuelve opening at calculado o almacenado.
276	func set_opening_fraction(index: int, open_fraction: float) -> bool:	Asigna o sincroniza opening fraction respetando validaciones locales.
285	func open_opening(index: int) -> bool:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
289	func close_opening(index: int) -> bool:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
293	func get_opening_label(index: int) -> String:	Devuelve opening label calculado o almacenado.
307	func get_opening_status_text(index: int) -> String:	Devuelve opening status text calculado o almacenado.
320	func build_opening_summaries() -> Array[Dictionary]:	Construye una estructura de datos auxiliar: opening summaries.
340	func _get_room_display_name(room_id: int) -> String:	Devuelve room display name calculado o almacenado.

sim/building/RoomModel.gd

Estado fisico de una habitacion.

- Agrupa geometria, atmosfera, capas, especies, tenabilidad, combustible y fuego.
- Solo calcula area, volumen y reset; la fisica vive fuera.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name RoomModel
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
17	var id: int = -1
18	var name: String = ""
19	var kind: String = ""

Linea	Declaracion
22	var width_m: float = 0.0
23	var length_m: float = 0.0
24	var height_m: float = 2.5
27	var temp_upper_c: float = 20.0
28	var temp_lower_c: float = 20.0
31	var o2: float = 0.209
34	var smoke_kg: float = 0.0
35	var smoke_prod_kg_s: float = 0.0
36	var h_layer_m: float = 2.5
39	var thermal_layer_m: float = 2.5
40	var upper_gas_kg: float = 0.0
41	var upper_energy_kj: float = 0.0
42	var layer_150c_m: float = 2.5
45	var co_kg: float = 0.0
46	var co_upper_kg: float = 0.0
49	var co2_kg: float = 0.0
52	var fed: float = 0.0
55	var svv_pct: float = 100.0
56	var svv_worst_pct: float = 100.0
59	var fuel_energy_MJ: float = 0.0
60	var max_hrr_kw: float = 0.0
61	var fuel_objects: Array = []
64	var fire: FireModel = null
65	var fire_time_s: float = 0.0
66	var hrr_kw: float = 0.0
67	var hrr_target_kw: float = 0.0
68	var fire_dormant_time_s: float = 0.0
69	var fire_low_hrr_time_s: float = 0.0
70	var fire_o2_extinguished: bool = false
71	var o2_hrr_factor: float = 1.0
72	var retained_unburned_MJ: float = 0.0
73	var ventilation_response_factor: float = 0.0
76	var overpressure_pa: float = 0.0
79	var flashover_triggered: bool = false
80	var fire_spread_exposure_s: float = 0.0

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
83	func floor_area_m2() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: floor area m2.
87	func volume_m3() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: volume m3.
91	func reset_dynamic_state(ambient_temp_c: float, ambient_o2: float) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.

sim/building/OpeningModel.gd

Puerta o ventana.

- Guarda conexion, tipo, dimensiones, fraccion abierta y geometria de dibujo.
- Calcula dintel, exterior/cerrada/abierta y etiqueta.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name OpeningModel
4	enum Type { DOOR, WINDOW }
6	const EPSILON: float = 0.001
7	const WINDOW_FULL_OPEN_THRESHOLD: float = 0.5
9	var a: int # room id
10	var b: int # room id, o -1 = exterior
11	var type: int = Type.DOOR
13	var width_m: float = 0.9

Linea	Declaracion
14	var height_m: float = 2.0
15	var sill_m: float = 0.0 # para ventanas (altura del alféizar)
16	var open_fraction: float = 1.0 # 0..1
17	var opening_index: int = -1
18	var wall_side: String = ""
21	var spill_coeff: float = 0.65

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
24	func _init(_a: int, _b: int, _type: int, _w: float, _h: float, _open: float = 1.0, _sill: float = 0.0) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: init.
34	func set_open_fraction(value: float) -> void:	Asigna o sincroniza open fraction respetando validaciones locales.
38	func lintel_height_m() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: lintel height m.
42	func is_exterior_opening() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is exterior opening.
46	func is_closed() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is closed.
50	func is_fully_open() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is fully open.
56	func state_label() -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: state label.

sim/fire/FireModel.gd

Parametros basicos de fuego.

- Contiene crecimiento t-cuadrado, HRR maximo, O2 minimo y yield de humo.
- compute_hrr_kw devuelve $\min(\alpha \cdot t^2, \text{max_hrr_kw})$.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name FireModel
12	var fuel_energy_MJ: float = 5000.0
13	var remaining_fuel_MJ: float = 5000.0
14	var max_burn_rate_kw: float = 2000.0
17	var growth_alpha_kw_s2: float = 0.05
20	var max_hrr_kw: float = 3000.0
23	var secondary_hrr_gain_kw: float = 2500.0
26	var flashover_hrr_multiplier: float = 2.2
27	var flashover_min_hrr_kw: float = 300.0
30	var o2_nominal: float = 0.209
31	var o2_min_for_flame: float = 0.12
32	var o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.20
35	var smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.06

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
41	func compute_hrr_kw(t_s: float) -> float:	Calcula hrr kw a partir del estado actual y parametros fisicos.

sim/fire/FuelObjectModel.gd

Combustible por objeto.

- Representa estado de ignicion, temperatura superficial, flujo recibido y energia restante.
- Puede crear un proxy legado para combustible de sala completa.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name FuelObjectModel
12	enum State {
21	var id: String = ""
22	var name: String = ""
23	var kind: String = ""

Linea	Declaracion
26	var footprint_m2: float = 0.0
27	var exposed_area_m2: float = 0.0
28	var elevation_m: float = 0.0
31	var fuel_energy_MJ: float = 0.0
32	var remaining_fuel_MJ: float = 0.0
33	var max_hrr_kw: float = 0.0
34	var ignition_temp_c: float = 320.0
35	var ignition_flux_kw_m2: float = 18.0
38	var smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.00375
39	var co_yield_kg_per_MJ: float = 0.00025
40	var o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.076
43	var state: int = State.COLD
44	var surface_temp_c: float = 20.0
45	var incident_heat_flux_kw_m2: float = 0.0
46	var exposure_s: float = 0.0
47	var hrr_kw: float = 0.0
48	var autoignite_ready: bool = false
49	var ignited_by_object_id: String = ""
50	var is_primary_ignition_source: bool = false

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
53	func configure_from_legacy_room(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure from legacy room.
69	func reset_dynamic_state(ambient_temp_c: float = 20.0) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
80	func has_remaining_fuel() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: has remaining fuel.
84	func can_ignite() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: can ignite.
88	func remaining_fraction() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: remaining fraction.

sim/fire/CombustionSystem.gd

Sistema de combustion.

- Convierte combustible, O2, temperatura y ventilacion en HRR, humo, CO, CO2 y consumo de energia.
- Incluye llama, smolder, pirolisis subventilada, gases no quemados, respuesta a ventilacion, backdraft suave y extincion.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name CombustionSystem
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
5	const FireModelScript = preload("res://sim/fire/FireModel.gd")

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
15	func ensure_room_fuel_objects(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: ensure room fuel objects.
33	func bootstrap_building(building: BuildingModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: bootstrap building.
42	func create_legacy_room_fire(room: RoomModel, defaults: Dictionary) -> FireModel:	Crea una instancia o plantilla: legacy room fire.
71	func step_room_fire(room: RoomModel, dt: float, context: Dictionary) -> bool:	Nucleo de combustion: HRR, O2, pirolisis, brasas, gases no quemados, CO/CO2, humo y extincion.
477	func get_room_total_remaining_fuel_MJ(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room total remaining fuel MJ calculado o almacenado.
489	func get_room_total_max_hrr_kw(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room total max hrr kw calculado o almacenado.
501	func get_room_active_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room active object count calculado o almacenado.
514	func get_room_heating_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room heating object count calculado o almacenado.

Linea	Funcion	Que hace
527	func get_room_pyrolyzing_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room pyrolyzing object count calculado o almacenado.
540	func get_room_passive_surface_temp_c(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive surface temp c calculado o almacenado.
545	func get_room_passive_flux_kw_m2(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive flux kw m2 calculado o almacenado.
550	func get_room_passive_ignition_flux_kw_m2(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive ignition flux kw m2 calculado o almacenado.
555	func is_room_passive_autoignite_ready(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is room passive autoignite ready.
560	func update_passive_room_fuel(	Actualiza calentamiento, flujo radiativo y estado de combustibles pasivos de una sala sin fuego activo.
704	func _resolve_room_fuel_energy_MJ(room: RoomModel, fallback_MJ: float) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
717	func _resolve_room_max_hrr_kw(room: RoomModel, fallback_kw: float) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
730	func _compute_o2_factor(o2: float, nominal: float, min_o2: float) -> float:	Calcula o2 factor a partir del estado actual y parametros fisicos.
738	func _compute_smoke_production_kg_s(hrr_kw: float, smoke_yield_kg_per_MJ: float) -> float:	Calcula smoke production kg s a partir del estado actual y parametros fisicos.
743	func _smooth_state_value(	Funcion auxiliar relacionada con: smooth state value.
757	func _estimate_radiative_flux_kw_m2(	Estima radiative flux kw m2 mediante una correlacion simplificada.
771	func _celsius_to_kelvin(temp_c: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: celsius to kelvin.
775	func _can_sustain_latent_fire(	Decide si un fuego puede mantenerse latente por temperatura, combustible y reserva de gases.
820	func _extinguish_room_fire(room: RoomModel, fire: FireModel, burned_out: bool = false) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: extinguish room fire.
840	func _get_legacy_room_proxy(room: RoomModel):	Devuelve legacy room proxy calculado o almacenado.
856	func _sync_legacy_proxy_idle(room: RoomModel) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
872	func _sync_legacy_proxy_from_fire(room: RoomModel, fire: FireModel, hrr_kw: float, can_flame: bool) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
895	func _mark_legacy_proxy_burned_out(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: mark legacy proxy burned out.

sim/smoke/SmokeModel.gd

Modelo de capa y derrame de humo.

- Calcula produccion, altura visible, capa efectiva de derrame y masas transferibles.
- Usa densidad, expansion por temperatura, presion, dintel y resistencia por sala objetivo.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name SmokeModel
16	var smoke_density_kg_m3: float = 0.9
17	var smoke_temp_expansion_upper_weight: float = 0.45
18	var smoke_temp_expansion_cap_c: float = 400.0
21	var base_spill_kg_s_per_m2: float = 0.18
22	var temp_push_factor: float = 0.008
23	var max_spill_kg_s: float = 0.9
24	var max_fraction_out_per_s: float = 0.025
25	var target_smoke_resistance_coeff: float = 0.45
26	var target_layer_block_start_m: float = 1.10
27	var target_layer_block_full_m: float = 0.35
28	var interior_spill_start_layer_m: float = 2.0
29	var interior_spill_full_layer_m: float = 1.2
30	var pressure_spill_min_delta_pa: float = 0.5
31	var pressure_spill_ref_delta_pa: float = 8.0
32	var pressure_spill_max_multiplier: float = 2.5
35	var layer_relax_down: float = 0.10
36	var layer_relax_up: float = 0.008
37	var layer_recovery_gap_start_m: float = 0.20

Linea	Declaracion
38	var layer_recovery_gap_full_m: float = 1.00
39	var layer_recovery_boost_max: float = 6.0
40	var layer_recovery_low_hrr_threshold_kw: float = 120.0
41	var layer_recovery_low_hrr_boost: float = 1.6
44	var spill_margin_m: float = 0.15
45	var thermal_smoke_bridge_min_kg: float = 0.03
46	var thermal_smoke_bridge_gap_start_m: float = 0.12
47	var thermal_smoke_bridge_gap_full_m: float = 0.90
48	var thermal_smoke_bridge_ref_kg_m3: float = 0.015
49	var thermal_smoke_bridge_max_weight: float = 0.28

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
59	func add_generated_smoke(room: RoomModel, dt: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: add generated smoke.
63	func estimate_smoke_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Estima smoke layer height m mediante una correlacion simplificada.
79	func get_visible_smoke_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve visible smoke layer height m calculado o almacenado.
89	func get_effective_smoke_spill_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve effective smoke spill layer height m calculado o almacenado.
122	func get_spill_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve spill layer height m calculado o almacenado.
134	func recompute_layer_from_mass(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Relaja la altura visible de humo hacia la altura que corresponde a la masa acumulada.
194	func compute_outside_vented_kg(	Estima humo que sale al exterior segun capa, temperatura y presion.
250	func compute_room_transfers(	Calcula transferencias de humo por aperturas interiores cuando la capa invade el dintel.
333	func compute_room_transfer(	Calcula room transfer a partir del estado actual y parametros fisicos.
368	func _compute_opening_mass_budget_kg(	Calcula opening mass budget kg a partir del estado actual y parametros fisicos.
385	func _compute_transfer_mass_kg_continuous(	Calcula transfer mass kg continuous a partir del estado actual y parametros fisicos.
440	func _interior_spill_trigger_layer_m(room: RoomModel, lintel_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill trigger layer m.
447	func _interior_spill_full_layer_m(room: RoomModel, trigger_layer_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill full layer m.
454	func _compute_pressure_spill_multiplier(source: RoomModel, target: RoomModel = null) -> float:	Calcula pressure spill multiplier a partir del estado actual y parametros fisicos.
474	func _compute_smoke_temp_expansion(room: RoomModel) -> float:	Calcula smoke temp expansion a partir del estado actual y parametros fisicos.

sim/core/SimulationEngine.gd

Motor coordinador y centro de parametros.

- Contiene la mayoría de parametros exportados calibrables.
- Coordina todos los subsistemas, calcula ventilacion remota, flashover, clamps y graficas.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name SimulationEngine
4	const CombustionSystemScript = preload("res://sim/fire/CombustionSystem.gd")
5	const GasExchangeSystemScript = preload("res://sim/core/GasExchangeSystem.gd")
6	const OxygenExchangeSystemScript = preload("res://sim/core/OxygenExchangeSystem.gd")
7	const SimulationLogWriterScript = preload("res://sim/core/SimulationLogWriter.gd")
8	const SimulationStateBuilderScript = preload("res://sim/core/SimulationStateBuilder.gd")
9	const ThermalSystemScript = preload("res://sim/core/ThermalSystem.gd")
10	const FireSpreadSystemScript = preload("res://sim/core/FireSpreadSystem.gd")
11	const GlassFailureSystemScript = preload("res://sim/core/GlassFailureSystem.gd")
25	@export var building_path: NodePath
27	var building: BuildingModel
28	var smoke_model: SmokeModel = SmokeModel.new()
29	var combustion_system: CombustionSystem = CombustionSystemScript.new()

Linea	Declaracion
30	var gas_exchange_system = GasExchangeSystemScript.new()
31	var oxygen_exchange_system = OxygenExchangeSystemScript.new()
32	var log_writer = SimulationLogWriterScript.new()
33	var state_builder = SimulationStateBuilderScript.new()
34	var thermal_system = ThermalSystemScript.new()
35	var fire_spread_system = FireSpreadSystemScript.new()
36	var glass_failure_system = GlassFailureSystemScript.new()
38	const o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.35
39	const o2_nominal: float = 0.209
45	@export var time_scale: float = 5.0
46	var sim_time_s: float = 0.0
49	@export var extinction_grace_s: float = 30.0
50	@export var auto_finish_on_extinction: bool = true
51	var is_finished: bool = false
52	var _extinction_countdown: float = 30.0
54	var _prev_open_fracs: Dictionary = {}
56	var _graphs_launched: bool = false
63	@export var glass_auto_break_enabled: bool = false
65	@export var glass_break_temp_c: float = 250.0
67	@export var glass_break_temp_spread_c: float = 80.0
69	@export var glass_open_rate_per_s: float = 0.15
71	@export var glass_max_open_fraction: float = 0.85
77	var smoke_generated_total_kg: float = 0.0
78	var smoke_vented_total_kg: float = 0.0
79	var smoke_deposited_total_kg: float = 0.0
85	@export var ignition_room_id: int = 0
86	@export var auto_ignite_on_ready: bool = true
92	@export var fire_alpha_kw_s2: float = 0.12
93	@export var fire_max_hrr_kw: float = 3000.0
94	@export var fire_secondary_hrr_gain_kw: float = 2500.0
99	@export var kawagoe_coeff: float = 1500.0
101	@export var fire_o2_nominal: float = 0.209
102	@export var fire_o2_min_for_flame: float = 0.10
103	@export var fire_o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.076 # Regla de Thornton: 1/13.1 MJ/kgO2
106	@export var fire_smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.0088
107	@export var fire_smoke_yield_low_o2_multiplier: float = 5.0
108	@export var fire_smoke_basis_min_fraction: float = 0.40
109	@export var fire_smolder_hrr_fraction: float = 0.03
110	@export var fire_smolder_smoke_multiplier: float = 2.8
111	@export var fire_retained_smoke_fraction: float = 0.38
112	@export var fire_pool_smoke_fraction: float = 0.42
113	@export var fire_latent_hrr_cap_min_fraction: float = 0.08
114	@export var fire_latent_hrr_cap_max_fraction: float = 0.35
115	@export var fire_latent_co_yield_multiplier: float = 0.06
116	@export var fire_retained_co_fraction: float = 0.08
117	@export var fire_pool_co_fraction: float = 0.40
118	@export var fire_co_low_quality_yield_multiplier: float = 8.0
119	@export var fire_co_max_effective_fraction: float = 0.22
120	@export var fire_subvent_o2_floor: float = 0.085
121	@export var fire_subvent_temp_start_c: float = 140.0
122	@export var fire_subvent_temp_full_c: float = 420.0
123	@export var fire_subvent_fill_start_fraction: float = 0.06
124	@export var fire_subvent_fill_full_fraction: float = 0.18
125	@export var fire_starvation_o2_factor: float = 0.003
132	@export var co_base_yield_kg_per_MJ: float = 0.00025
133	@export var co_max_yield_kg_per_MJ: float = 0.01250
139	@export var co2_base_yield_kg_per_MJ: float = 0.0831
140	@export var co2_min_yield_kg_per_MJ: float = 0.0594
144	@export var fire_extinction_hrr_kw: float = 8.0
145	@export var fire_extinction_delay_s: float = 240.0

Linea	Declaracion
146	@export var fire_latent_enabled: bool = true
147	@export var fire_latent_extinction_delay_s: float = 300.0
148	@export var fire_latent_hold_upper_temp_c: float = 140.0
149	@export var fire_latent_hold_lower_temp_c: float = 60.0
150	@export var fire_latent_min_remaining_fuel_MJ: float = 25.0
154	@export var fire_max_active_s: float = 1800.0

Tabla resumida: 129 declaraciones mas aparecen en el apendice B.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
348	func _sync_auxiliary_services() -> void:	Copia parametros exportados del motor hacia los subsistemas especializados.
449	func _build_state_context() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: state context.
472	func _build_gas_exchange_hooks() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: gas exchange hooks.
482	func _build_oxygen_exchange_hooks() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: oxygen exchange hooks.
493	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
511	func _reset_log_file() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
519	func _resolve_building() -> void:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
526	func _sync_smoke_model_settings() -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
550	func reset_simulation(start_ignition_room_id: int = ignition_room_id, ignite_initial_fire: bool = true) -> void:	Reinicia habitaciones, sistemas auxiliares, logs y opcionalmente prende la habitacion inicial.
580	func _reset_room_state(room: RoomModel) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
596	func step(delta: float) -> void:	Paso principal: fuego, oxigeno, termica, vidrio, gases, combustible pasivo, propagacion, clamps y log.
644	func ignite_room(room_id: int) -> void:	Crea/activa el FireModel de una sala y prepara su combustible para quemar.
670	func _build_fire_defaults() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: fire defaults.
684	func _build_room_combustion_context(room_id: int) -> Dictionary:	Reune los parametros de combustion que necesita CombustionSystem para una sala.
758	func _step_gas_exchange(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step gas exchange.
772	func _step_passive_fuel(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step passive fuel.
796	func _build_passive_fuel_context(room_id: int) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: passive fuel context.
852	func _step_fire(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step fire.
873	func _kawagoe_factor_for_room(room_id: int) -> float:	Calcula suma $A \cdot \sqrt{H}$ de ventanas exteriores abiertas para limitar HRR por ventilacion local.
895	func _window_open_max_for_room(room_id: int) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: window open max for room.
915	func _outside_open_path_factor_for_room(room_id: int) -> float:	Busca por puertas interiores abiertas una ruta hasta una apertura exterior y devuelve una senal atenuada de ventilacion remota.
981	func _try_trigger_flashover(room: RoomModel) -> void:	Evalua temperatura, capas y tenabilidad para disparar flashover y aumentar HRR disponible.
1025	func _step_oxygen(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step oxygen.
1035	func debug_check_smoke_conservation() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: debug check smoke conservation.
1062	func _clamp_rooms() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: clamp rooms.
1103	func get_state() -> Dictionary:	Devuelve state calculado o almacenado.
1109	func is_ready_for_validation() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is ready for validation.
1121	func are_graphs_launched() -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: are graphs launched.
1125	func stop_and_generate_graphs(details: String = "manual_stop_button") -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: stop and generate graphs.
1139	func _detect_and_log_opening_events() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: detect and log opening events.
1166	func _log_opening_event(opening_idx: int, event_type: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: log opening event.
1179	func _on_sim_finished() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
1183	func _finish_and_launch_graphs(details: String) -> void:	Cierra una ejecucion, escribe resultados y deja el sistema terminado.
1199	func _force_log_final_snapshot() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: force log final snapshot.
1204	func _launch_graph_generator() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: launch graph generator.
1221	func _should_launch_graphs() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should launch graphs.
1232	func _exit_tree() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: exit tree.
1239	func _maybe_log_state() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: maybe log state.

sim/core/OxygenExchangeSystem.gd

Balance de oxígeno.

- Consume O2 segun HRR y repone/intercambia aire por ACH, exterior e interiores.
- Usa modelos de orificio y mezcla con retraso opcional.

Declaraciones y variables principales:

Línea	Declaración
1	extends RefCounted
2	class_name OxygenExchangeSystem
4	var o2_nominal: float = 0.209
5	var ach_infiltration: float = 0.5
6	var interior_transport_enabled: bool = true
7	var interior_transport_speed_m_s: float = 0.20
8	var interior_transport_min_distance_m: float = 0.50
9	var interior_o2_transport_delay_multiplier: float = 1.0
10	var doorway_o2_exchange_coeff: float = 1.70
11	var doorway_o2_background_exchange_kg_s_m2: float = 0.06
12	var doorway_o2_background_max_fraction_per_step: float = 0.015
13	var doorway_o2_background_pressure_ref_pa: float = 1.5
14	var doorway_o2_background_min_factor: float = 0.30
15	var _pending_o2_deliveries: Array[Dictionary] = []
16	var _reserved_transport_o2_delta_kg: Dictionary = {}

Funciones:

Línea	Funcion	Que hace
19	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
57	func reset() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
62	func step(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> void:	Consume O2 por HRR y aplica entrada/intercambio por aperturas exteriores e interiores.
137	func _step_outside_opening_o2(	Modelo de entrada de aire fresco por apertura exterior usando deficit de O2, capa caliente, presion y area baja.
238	func _step_interior_opening_o2(	Intercambio de O2 entre salas por puerta abierta, con mezcla de fondo y flujo activo.
331	func _exchange_room_o2_immediate(	Funcion auxiliar relacionada con: exchange room o2 immediate.
361	func _exchange_room_o2_active_flow(	Transporta una parcela caliente de una sala a otra y una compensacion fria al contrario.
405	func _release_pending_o2_deliveries(building: BuildingModel, dt: float, air_density_kg_m3: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: release pending o2 deliveries.
428	func _reserve_room_o2_delta(room_id: int, delta_o2_kg: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: reserve room o2 delta.
439	func _apply_room_o2_mass_delta(room: RoomModel, delta_o2_kg: float, air_density_kg_m3: float) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
448	func _effective_room_o2_fraction(room: RoomModel, air_density_kg_m3: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: effective room o2 fraction.
462	func _estimate_interior_transport_delay_s(building: BuildingModel, room_a_id: int, room_b_id: int) -> float:	Estima interior transport delay s mediante una correlacion simplificada.
473	func _compute_room_air_mass_kg(room: RoomModel, air_density_kg_m3: float) -> float:	Calcula room air mass kg a partir del estado actual y parametros fisicos.
479	func _estimate_room_outside_open_factor(building: BuildingModel, room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlacion simplificada.
504	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
510	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
516	func _call_interior_flow_state(	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/ThermalSystem.gd

Balance termico y tenabilidad.

- Mantiene energia de capa alta, temperaturas, gradientes verticales, intercambio entre salas y criterio 150 C.
- Calcula FED/SVV y temperaturas a alturas de interes.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name ThermalSystem
17	var _building: BuildingModel
18	var _smoke_model: SmokeModel
21	var upper_to_lower_loss_rate: float = 0.025
22	var upper_to_ambient_loss_rate: float = 0.008
23	var lower_layer_warming_rate: float = 0.012
24	var wall_absorption_rate: float = 0.003
25	var max_upper_temp_c: float = 900.0
26	var doorway_heat_exchange_coeff: float = 0.26
27	var smoke_heat_mix_coeff: float = 0.025
28	var retained_hot_layer_temp_start_c: float = 100.0
29	var retained_hot_layer_temp_full_c: float = 350.0
30	var retained_hot_layer_o2_start: float = 0.18
31	var retained_hot_layer_o2_full: float = 0.10
32	var retained_hot_layer_max_fraction: float = 0.85
33	var outside_open_loss_area_fraction: float = 0.12
34	var outside_open_ambient_loss_multiplier: float = 16.0
35	var outside_open_wall_absorption_multiplier: float = 0.80
36	var outside_open_upper_mix_rate: float = 0.0
37	var outside_open_background_heat_exchange_kg_s_m2: float = 0.030
38	var outside_open_background_heat_max_fraction_per_step: float = 0.020
39	var outside_open_background_heat_carry_factor: float = 0.42
42	var thermal_gradient_min_band_m: float = 0.20
43	var thermal_gradient_max_band_m: float = 0.70
44	var thermal_gradient_band_fraction: float = 0.35
47	var floor_cooling_band_fraction: float = 0.24
48	var floor_cooling_band_max_m: float = 0.35
49	var survival_temp_threshold_c: float = 150.0
52	var layer_150c_relax_down_per_s: float = 0.35
53	var layer_150c_relax_up_per_s: float = 0.03
56	var plume_fill_depth_coeff: float = 0.60
57	var plume_fill_response_s: float = 12.0
58	var plume_fill_max_fraction: float = 0.85
61	var layer_relax_down: float = 0.18
62	var layer_relax_up: float = 0.015
65	var doorway_o2_min_band_m: float = 0.25
66	var doorway_o2_smoke_weight: float = 0.35
67	var doorway_o2_pressure_weight: float = 0.65
68	var pressure_spill_ref_delta_pa: float = 8.0
69	var interior_spill_start_layer_m: float = 2.0
72	var fed_hypoxia_enabled: bool = true
73	var fed_hypoxia_a: float = 8.13
74	var fed_hypoxia_b: float = 0.54

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
77	func set_references(building: BuildingModel, smoke_model: SmokeModel) -> void:	Asigna o sincroniza references respetando validaciones locales.
82	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
168	func step(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary = {}) -> void:	Balance termico completo: capa alta, perdidas, mezcla, transferencia entre salas e isoterma 150 C.
334	func ambient_temp_c() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: ambient temp c.
338	func gas_density_kg_m3(temp_c: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: gas density kg m3.
344	func estimate_target_upper_gas_mass_kg(room: RoomModel) -> float:	Estima target upper gas mass kg mediante una correlacion simplificada.
360	func estimate_retained_hot_layer_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima retained hot layer depth m mediante una correlacion simplificada.
391	func estimate_room_outside_open_factor(room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlacion simplificada.
416	func apply_outside_assisted_background_heat_exchange(	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.

Linea	Funcion	Que hace
550	func remove_upper_layer_fraction(room: RoomModel, fraction: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: remove upper layer fraction.
562	func reset_thermal_layer(room: RoomModel) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
569	func estimate_thermal_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Estima thermal layer height m mediante una correlacion simplificada.
582	func compute_interroom_transfer_temp_c(	Calcula interroom transfer temp c a partir del estado actual y parametros fisicos.
612	func estimate_thermal_gradient_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima thermal gradient depth m mediante una correlacion simplificada.
642	func _compute_room_vertical_mix_bonus(room: RoomModel) -> float:	Calcula room vertical mix bonus a partir del estado actual y parametros fisicos.
661	func _apply_post_transfer_vertical_mix(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
687	func estimate_floor_cooling_band_m(room: RoomModel) -> float:	Estima floor cooling band m mediante una correlacion simplificada.
709	func estimate_temperature_at_height_m(room: RoomModel, height_m: float) -> float:	Evalua temperatura a una altura usando dos zonas, gradiente y enfriamiento junto al suelo.
737	func estimate_isotherm_height_m(room: RoomModel, threshold_c: float) -> float:	Estima isotherm height m mediante una correlacion simplificada.
774	func update_room_layer_150c(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Actualiza room layer 150c acumulando o relajando el estado previo.
793	func compute_co_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
800	func compute_co_upper_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co upper ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
809	func compute_co_lower_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co lower ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
818	func compute_co2_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co2 ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
833	func step_fed(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Integra FED por CO, CO2 y deficit de O2 y actualiza la supervivencia SVV.
867	func _compute_svv_pct_from_room(room: RoomModel) -> float:	Calcula svv pct from room a partir del estado actual y parametros fisicos.
903	func is_room_quiescent(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is room quiescent.
918	func _should_collapse_thermal_layer(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should collapse thermal layer.
932	func _call_path_factor(callable: Callable, room_id: int) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
938	func sync_room_upper_layer(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
984	func estimate_plume_upper_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima plume upper depth m mediante una correlacion simplificada.
1000	func effective_hot_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: effective hot layer height m.
1008	func _interior_spill_trigger_layer_m(room: RoomModel, lintel_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill trigger layer m.
1015	func build_interior_opening_flow_state(room_a: RoomModel, room_b: RoomModel, op: OpeningModel) -> Dictionary:	Precalcula sala caliente/fria, capas, engagement y diferenciales para intercambios por puerta.

sim/core/GasExchangeSystem.gd

Transporte de humo, CO, CO2 y presion.

- Aplica generacion de humo, venting exterior, intercambio interior, limpieza post-incendio, deposicion, ACH y purgas.
- Tambien actualiza sobrepresion y retira capa alta al ventilar humo.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name GasExchangeSystem
4	var o2_nominal: float = 0.209
5	var window_leakage_area_m2: float = 0.005
6	var pressure_vent_threshold_pa: float = 2.0
7	var ach_infiltration: float = 0.5
8	var interior_transport_enabled: bool = true
9	var interior_transport_speed_m_s: float = 0.20
10	var interior_transport_min_distance_m: float = 0.50
11	var postfire_cleanup_hot_stop_c: float = 90.0
12	var postfire_cleanup_cool_full_c: float = 35.0

Línea	Declaración
13	var postfire_cleanup_pressure_stop_pa: float = 0.8
14	var postfire_cleanup_pressure_full_pa: float = 0.10
15	var smoke_settling_base_per_s: float = 0.00004
16	var smoke_settling_bonus_per_s: float = 0.00018
17	var co_postfire_purge_base_per_s: float = 0.0
18	var co_postfire_purge_bonus_per_s: float = 0.0
19	var outside_open_species_purge_base_per_s: float = 0.0
20	var outside_open_species_purge_bonus_per_s: float = 0.0
21	var outside_open_species_temp_start_c: float = 60.0
22	var outside_open_species_temp_full_c: float = 220.0
23	var outside_open_species_pressure_ref_pa: float = 4.0
24	var outside_open_species_upper_bias: float = 0.80
25	var _pending_interior_deliveries: Array[Dictionary] = []

Funciones:

Línea	Función	Que hace
28	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Función auxiliar relacionada con: configure.
64	func reset() -> void:	Reinicia estado dinámico para volver a una condición inicial conocida.
68	func step_pressure_venting(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> Dictionary:	Calcula sobrepresión por flotabilidad y purga exterior por fugas/ventanas.
154	func step_smoke(building: BuildingModel, smoke_model: SmokeModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> Dictionary:	Mueve humo, CO, CO2 y O2: generación, venting, transferencias, retrasos, ACH y limpieza.
521	func _compute_postfire_cleanup_factor(room: RoomModel) -> float:	Calcula postfire cleanup factor a partir del estado actual y parámetros físicos.
546	func _release_pending_interior_deliveries()	Función auxiliar relacionada con: release pending interior deliveries.
587	func _estimate_interior_transport_delay_s(building: BuildingModel, from_id: int, to_id: int) -> float:	Estima interior transport delay s mediante una correlación simplificada.
598	func _apply_background_species_exchange()	Intercambio suave de especies por gradientes cuando hay camino de ventilación local o remoto.
703	func _compute_outside_species_purge_fraction(building: BuildingModel, room: RoomModel, dt: float) -> float:	Calcula outside species purge fraction a partir del estado actual y parámetros físicos.
733	func _estimate_room_outside_open_factor(building: BuildingModel, room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlación simplificada.
758	func _has_any_active_fire(building: BuildingModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condición: has any active fire.
770	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
776	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
782	func _call_transfer_temp()	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
794	func _call_room_fraction(callable: Callable, room: RoomModel, fraction: float) -> void:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
800	func _call_room_dt(callable: Callable, room: RoomModel, dt: float) -> void:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/FireSpreadSystem.gd

Propagación entre salas.

- Acumula exposición en salas vecinas a través de puertas interiores abiertas.
- Llama a `ignite_room` cuando supera el tiempo requerido.

Declaraciones y variables principales:

Línea	Declaración
1	extends RefCounted
2	class_name FireSpreadSystem
15	var _building: BuildingModel
16	var _smoke_model: SmokeModel
17	var _combustion_system: CombustionSystem
20	var fire_spread_enabled: bool = true
21	var fire_spread_ignition_temp_c: float = 340.0
22	var fire_spread_max_layer_m: float = 1.6
23	var fire_spread_min_smoke_kg: float = 0.08

Linea	Declaracion
24	var fire_spread_min_source_hrr_kw: float = 180.0
25	var fire_spread_required_exposure_s: float = 35.0
26	var fire_spread_exposure_decay_s: float = 12.0

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
29	func set_references(	Asigna o sincroniza referencias respetando validaciones locales.
39	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
53	func step(dt: float, ignite_callable: Callable) -> void:	Recorre puertas interiores abiertas y acumula exposicion para propagar incendio.
83	func _update_fire_spread_exposure(source: RoomModel, target: RoomModel, dt: float) -> bool:	Actualiza fire spread exposure acumulando o relajando el estado previo.

sim/core/GlassFailureSystem.gd

Rotura termica de ventanas.

- Asigna umbrales con dispersion y abre progresivamente ventanas sobrecalentadas.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name GlassFailureSystem
14	var _building: BuildingModel
17	var glass_break_temp_c: float = 250.0
18	var glass_break_temp_spread_c: float = 80.0
19	var glass_open_rate_per_s: float = 0.15
20	var glass_max_open_fraction: float = 0.85
23	var _glass_break_temps: Dictionary = {}
25	var newly_broken_indices: Array[int] = []

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
28	func set_references(building: BuildingModel) -> void:	Asigna o sincroniza referencias respetando validaciones locales.
32	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
39	func reset() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
51	func step(dt: float) -> void:	Rompe progresivamente ventanas exteriores cuando la temperatura supera el umbral asignado.

sim/core/SimulationStateBuilder.gd

Constructor de estado publico.

- Genera el diccionario serializable por habitacion para UI, visualizador, log y validacion.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name SimulationStateBuilder

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
5	func build_state(context: Dictionary) -> Dictionary:	Construye el diccionario publico consumido por HUD, visualizador, log y validacion.
117	func _collect_sorted_room_ids(building: BuildingModel) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.
128	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
134	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
140	func _call_room_height_float(callable: Callable, room: RoomModel, height_m: float, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
146	func _call_room_bool(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: bool) -> bool:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/SimulationLogWriter.gd

Logger textual.

- Escribe sim_log.txt con bloques de tiempo y lineas por habitacion.
- Registra eventos de aperturas y snapshots finales para graficas.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name SimulationLogWriter
4	var enabled: bool = true
5	var interval_s: float = 10.0
6	var log_file_path: String = "user://sim_log.txt"
8	var _next_log_time_s: float = 0.0
9	var _resolved_log_file_path: String = ""
10	var _log_io_failed: bool = false

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
13	func configure(is_enabled: bool, interval_seconds: float, path: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
19	func reset_log_file() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
36	func resolve_log_file_path() -> String:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
44	func should_log(sim_time_s: float) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should log.
48	func append_snapshot(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Anade al log un bloque TIME y una linea por habitacion con magnitudes principales.
56	func append_snapshot_now(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append snapshot now.
65	func append_event(sim_time_s: float, event_type: String, details: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append event.
79	func _normalize_log_path(path: String) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: normalize log path.
85	func _get_log_file_candidates() -> Array[String]:	Devuelve log file candidates calculado o almacenado.
97	func _ensure_log_directory(resolved_path: String) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: ensure log directory.
108	func _report_log_error_once(message: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: report log error once.
116	func _open_log_file(mode: FileAccess.ModeFlags, create_if_missing: bool = false) -> FileAccess:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
149	func _append_snapshot(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append snapshot.
243	func _collect_room_ids(state: Dictionary) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.

sim/templates/BuildingTemplate.gd

Templates activos de edificios.

- Define simple_house y ghanekar_bedroom_hallway: salas, rectangulos, puertas, ventanas y combustible.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaración
1	extends RefCounted

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
3	func create_simple_house() -> Dictionary:	Crea una instancia o plantilla: simple house.
229	func create_ghanekar_bedroom_hallway() -> Dictionary:	Crea una instancia o plantilla: ghanekar bedroom hallway.

sim/templates/ApartmentTemplates.gd

Template legado minimo.

- Contiene un apartamento simple con rooms/doors, pero no sigue el formato moderno completo.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name ApartmentTemplates

sim/resources/default_fire_model.tres

Recurso Godot de FireModel.

- Asset serializado de FireModel por defecto.

sim/validation/CaseRunner.gd

Runner de validacion headless.

- Lee argumentos CLI, carga caso JSON, aplica overrides, corre pasos fijos, captura metricas y compara baseline.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name CaseRunner
4	const BuildingTemplateScript = preload("res://sim/templates/BuildingTemplate.gd")
6	@export var building_path: NodePath
7	@export var engine_path: NodePath
8	@export var reports_dir: String = "res://sim/validation/reports"
9	@export var auto_quit: bool = true
11	var building: BuildingModel
12	var engine: SimulationEngine
14	var _active: bool = false
15	var _case_name: String = ""
16	var _case_config: Dictionary = {}
17	var _cli_args: Dictionary = {}
18	var _metrics: Dictionary = {}
19	var _output_path: String = ""
20	var _baseline_path: String = ""
21	var _opening_events: Array = []
22	var _incident_started: bool = false
23	var _runtime_error_reported: bool = false

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
26	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
35	func _process(_delta: float) -> void:	Metodo periodico de Godot para actualizar escena o validacion.
54	func _resolve_refs() -> void:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
61	func _parse_validation_args(args: Array[String]) -> Dictionary:	Parsea texto/argumentos y los convierte en una estructura interna.
91	func _begin_validation_run() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: begin validation run.
143	func _run_validation_loop() -> void:	Ejecuta headless en pasos fijos hasta la duracion del caso y aborta si no avanza.
196	func _abort_validation_run(message: String, exit_code: int = 1) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: abort validation run.
207	func _load_case_config(case_name: String) -> Dictionary:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
217	func _build_case_template(case_config: Dictionary) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: case template.
236	func _apply_room_overrides(template_data: Dictionary, overrides: Variant) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
261	func _apply_opening_overrides(template_data: Dictionary, overrides: Variant) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
293	func _apply_engine_overrides(overrides: Dictionary) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
298	func _prepare_opening_events(raw_events: Variant) -> Array:	Prepara datos intermedios para una ejecucion posterior.
315	func _apply_due_opening_events(sim_time_s: float) -> bool:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
350	func _resolve_opening_event_index(event_data: Dictionary) -> int:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.

Linea	Funcion	Que hace
378	func_resolve_opening_event_fraction(event_data: Dictionary) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
391	func_update_metrics(state: Dictionary) -> void:	Recolecta picos, umbrales temporales, extincion, quiescencia y metricas globales.
476	func_update_room_peak_metrics(room_id: int, room_state: Dictionary) -> void:	Actualiza room peak metrics acumulando o relajando el estado previo.
508	func_capture_final_metrics(state: Dictionary) -> void:	Captura valores finales o instantaneos para reporte.
537	func_finalize_validation_run(state: Dictionary) -> void:	Cierra una ejecucion, escribe resultados y deja el sistema terminado.
570	func_compare_against_baseline(metrics: Dictionary, baseline_data: Dictionary) -> Dictionary:	Compara metricas contra reglas expected/tolerance/min/max de la baseline JSON.
604	func_collect_room_ids(state: Dictionary) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.
614	func_get_watch_room_ids() -> Array[int]:	Devuelve watch room ids calculado o almacenado.
625	func_update_threshold_metrics(state: Dictionary, sim_time_s: float) -> void:	Actualiza threshold metrics acumulando o relajando el estado previo.
652	func_resolve_threshold_value(state: Dictionary, threshold_config: Dictionary) -> Dictionary:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
676	func_threshold_passes(actual_value: float, op: String, threshold_value: float) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: threshold passes.
691	func_read_text_file(path: String) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: read text file.
700	func_write_json_file(path: String, data: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: write json file.

sim/validation/run_case.ps1

Script PowerShell de un caso.

- Lanza Godot headless con caso concreto, log temporal, timeout y ruta de reporte.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
62	function Quote-ProcessArgument([string]\$Value) {	Funcion auxiliar relacionada con: Quote-ProcessArgument.

sim/validation/run_all_cases.ps1

Bateria de validacion.

- Ejecuta casos principales y resume PASS/FAIL.

ui/hud.gd

Interfaz de controles.

- Muestra tiempo, escala, play/pause, selector de aperturas y panel de sala.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaración
1	extends Control
2	class_name HUD
10	@export var show_status_panel: bool = false
11	@export var status_panel_room_id: int = 0
12	@export var compact_status_panel: bool = true
13	@export var show_openings_panel: bool = true
15	@onready var status_panel: PanelContainer = \$StatusPanel
16	@onready var status_label: Label = \$StatusPanel/MarginContainer/StatusLabel
17	@onready var time_label: Label = \$MarginContainer/TimeLabel
18	@onready var openings_panel: PanelContainer = \$OpeningsPanel
19	@onready var opening_selector: OptionButton = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/OpeningSelector
20	@onready var opening_status_label: Label = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/OpeningStatusLabel
21	@onready var btn_opening_close: Button = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnOpeningClose
22	@onready var btn_opening_open: Button = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnOpeningOpen
23	@onready var btn_stop_graphs: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnStopGraphs") as Button
24	@onready var btn_time_back: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnTimeBack") as Button

Linea	Declaracion
25	@onready var btn_play: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnPlay") as Button
26	@onready var btn_pause: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnPause") as Button
27	@onready var btn_time_forward: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnTimeForward") as Button
28	@onready var time_scale_label: Label = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/InfoRow/TimeScaleLabel") as Label
29	@onready var playback_status_label: Label = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/InfoRow/PlaybackStatusLabel") as Label
31	var building: BuildingModel = null
32	var selected_opening_index: int = 0
33	var _selector_sync_in_progress: bool = false
34	var _known_opening_count: int = -1

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
37	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
64	func bind_building(next_building: BuildingModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: bind building.
70	func update_state(state: Dictionary) -> void:	Actualiza tiempo, play/pause, controles y panel de sala a partir del estado publico.
96	func build_room_status_text(room_state: Dictionary) -> String:	Construye una estructura de datos auxiliar: room status text.
139	func _refresh_opening_controls() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: refresh opening controls.
176	func _refresh_opening_status() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: refresh opening status.
199	func _set_openings_panel_empty(message: String) -> void:	Asigna o sincroniza openings panel empty respetando validaciones locales.
212	func _update_time_controls(	Actualiza time controls acumulando o relajando el estado previo.
243	func _format_time_scale_label(time_scale: float) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: format time scale label.
252	func _find_selector_item_by_opening_index(opening_index: int) -> int:	Funcion auxiliar relacionada con: find selector item by opening index.
262	func _on_opening_selected(item_index: int) -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
270	func _on_open_button_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
278	func _on_close_button_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
286	func _on_stop_graphs_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
290	func _on_time_back_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
294	func _on_play_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
298	func _on_pause_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
302	func _on_time_forward_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.

view/Visualizer.gd

Visualizador 2D.

- Pinta habitaciones, capas, humo, calor, HRR, ventanas/puertas y etiquetas adaptativas.

Declaraciones y variables principales:

Linea	Declaracion
1	extends Node2D
2	class_name Visualizer
22	@export var meters_to_px: float = 100.0
23	@export var wall_thickness: float = 2.0
24	@export var room_height_m_default: float = 2.4
26	@export var background_color: Color = Color(0.10, 0.10, 0.11, 1.0)
27	@export var room_outline_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
28	@export var room_fill_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.02)
30	@export var auto_fit_to_view: bool = true
31	@export var view_margin_px: float = 20.0
33	@export var ui_reserved_right_px: float = 200.0
34	@export var ui_reserved_top_px: float = 0.0
40	@export var show_room_fill: bool = true
41	@export var show_plan_atmosphere_overlay: bool = true
42	@export var show_fire_overlay: bool = false
43	@export var show_section_gauge: bool = true

Linea	Declaracion
44	@export var show_flashover_highlight: bool = true
45	@export var show_smoke_layer: bool = true
46	@export var show_smoke_layer_line: bool = true
47	@export var show_hot_layer_overlay: bool = true
48	@export var show_150c_layer: bool = true
49	@export var show_hrr_bar: bool = true
50	@export var show_openings: bool = true
51	@export var show_room_labels: bool = true
52	@export var show_room_name: bool = false
53	@export var show_opening_labels: bool = false
59	@export var smoke_base_color: Color = Color(0.32, 0.32, 0.36, 1.0)
60	@export var smoke_min_alpha: float = 0.30
61	@export var smoke_max_alpha_bonus: float = 0.55
62	@export var smoke_mass_reference_kg: float = 8.0
63	@export var smoke_concentration_reference_kg_m3: float = 0.08
64	@export var smoke_visible_threshold_kg: float = 0.01
65	@export var smoke_layer_line_color: Color = Color(0.72, 0.72, 0.72, 0.95)
66	@export var smoke_layer_line_width: float = 2.0
67	@export var hot_layer_color: Color = Color(1.0, 0.55, 0.15, 0.18)
68	@export var layer_150c_color: Color = Color(1.0, 0.10, 0.10, 0.95)
69	@export var layer_150c_line_width: float = 2.0
70	@export var heat_room_tint_color: Color = Color(1.0, 0.42, 0.10, 1.0)
71	@export var fire_glow_color: Color = Color(1.0, 0.40, 0.10, 1.0)
72	@export var fire_core_color: Color = Color(1.0, 0.82, 0.35, 1.0)
73	@export var flashover_fill_color: Color = Color(1.0, 0.20, 0.05, 0.24)
74	@export var flashover_outline_color: Color = Color(1.0, 0.45, 0.05, 1.0)
75	@export var active_fire_outline_color: Color = Color(1.0, 0.62, 0.14, 1.0)
76	@export var low_o2_outline_color: Color = Color(0.85, 0.25, 0.25, 1.0)
82	@export var section_gauge_bg_color: Color = Color(0.0, 0.0, 0.0, 0.35)
83	@export var section_gauge_outline_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.30)
84	@export var section_gauge_margin_px: float = 4.0
85	@export var section_gauge_width_px: float = 16.0
86	@export var section_gauge_min_height_px: float = 34.0
92	@export var room_label_font_size: int = 10
93	@export var room_label_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.95)
94	@export var room_label_shadow: bool = true
95	@export var room_label_bg: bool = false
96	@export var room_label_bg_color: Color = Color(0.0, 0.0, 0.0, 0.40)
97	@export var room_label_padding: float = 4.0
98	@export var room_label_offset: Vector2 = Vector2(4.0, 11.0)
99	@export var room_label_line_h: float = 11.0
100	@export var room_label_tiny_threshold_w_px: float = 60.0
101	@export var room_label_tiny_threshold_h_px: float = 40.0
102	@export var room_label_compact_threshold_w_px: float = 85.0
103	@export var room_label_compact_threshold_h_px: float = 72.0
104	@export var room_label_medium_threshold_w_px: float = 135.0
105	@export var room_label_medium_threshold_h_px: float = 120.0
111	@export var hrr_bar_height_px: float = 4.0
112	@export var hrr_bar_margin_px: float = 3.0
113	@export var hrr_bar_max_kw: float = 3000.0
114	@export var hrr_bar_color: Color = Color(1.0, 0.35, 0.15, 0.90)
115	@export var hrr_bar_bg_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.08)
121	@export var door_color: Color = Color(0.30, 1.00, 0.40, 1.0)
122	@export var window_color: Color = Color(0.35, 0.70, 1.00, 1.0)
123	@export var window_broken_color: Color = Color(1.00, 0.55, 0.10, 1.0)
124	@export var window_open_color: Color = Color(1.00, 0.20, 0.05, 1.0)
125	@export var opening_line_width: float = 4.0
131	@export var show_window_badge: bool = true
132	@export var window_full_open_threshold: float = 0.5
133	@export var window_badge_size: Vector2 = Vector2(16.0, 7.0)

Linea	Declaracion
139	var state: Dictionary = {}
140	var rects_m: Dictionary[int, Rect2] = {}
142	@onready var building: BuildingModel = \$"../BuildingModel" as BuildingModel

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
149	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
160	func set_state(s: Dictionary) -> void:	Asigna o sincroniza state respetando validaciones locales.
169	func _draw() -> void:	Dibuja habitaciones, capas, etiquetas, barras HRR, badges de ventana y aperturas.
245	func _draw_background() -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
253	func _draw_room_atmosphere_overlay(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
325	func _draw_room_fire_overlay(rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
358	func _draw_section_gauge(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
386	func _draw_smoke_layer(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
444	func _draw_hot_layer_overlay(rpx: Rect2, hot_layer_m: float, room_h: float = room_height_m_default) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
459	func _draw_150c_line(rpx: Rect2, layer_150c_m: float, room_h: float = room_height_m_default) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
481	func _draw_hrr_bar(rpx: Rect2, hrr_kw: float) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
509	func _compute_svv_pct(rs: Dictionary) -> float:	Replica el criterio SVV combinando isoterma 150 C y FED para colorear etiquetas.
544	func _get_svv_color(svv_pct: float) -> Color:	Devuelve svv color calculado o almacenado.
556	func _draw_room_label(id: int, rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
591	func _build_room_label_lines(id: int, content_rect: Rect2, rs: Dictionary) -> Array[String]:	Construye una estructura de datos auxiliar: room label lines.
663	func _pick_room_label_detail(content_rect: Rect2) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: pick room label detail.
673	func _fit_room_label_lines(content_rect: Rect2, lines: Array[String], flashover_triggered: bool) -> Array[String]:	Funcion auxiliar relacionada con: fit room label lines.
701	func _build_window_status_label(rs: Dictionary) -> String:	Construye una estructura de datos auxiliar: window status label.
712	func _get_room_label_bottom_reserved_px() -> float:	Devuelve room label bottom reserved px calculado o almacenado.
718	func _draw_text_line(text: String, pos: Vector2, color: Color) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
748	func _draw_window_badge(rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
794	func _draw_openings() -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
875	func _draw_door_top_view(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
911	func _shared_edge_segment_m(a: Rect2, b: Rect2) -> PackedVector2Array:	Funcion auxiliar relacionada con: shared edge segment m.
945	func _default_exterior_segment_m(r: Rect2, width_m: float, wall_side: String = "") -> PackedVector2Array:	Funcion auxiliar relacionada con: default exterior segment m.
966	func _build_room_outline_style(rs: Dictionary) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: room outline style.
1001	func _build_section_gauge_rect(rpx: Rect2) -> Rect2:	Construye una estructura de datos auxiliar: section gauge rect.
1022	func _get_room_content_rect(rpx: Rect2) -> Rect2:	Devuelve room content rect calculado o almacenado.
1040	func _to_px(rm: Rect2) -> Rect2:	Funcion auxiliar relacionada con: to px.
1050	func _get_sorted_room_ids() -> Array[int]:	Devuelve sorted room ids calculado o almacenado.
1058	func _get_building_bounds_m() -> Rect2:	Devuelve building bounds m calculado o almacenado.
1073	func _get_draw_transform() -> Dictionary:	Devuelve draw transform calculado o almacenado.

scripts/generate_fire_graphs.py

Generador de graficas.

- Lee sim_log.txt, parsea series/eventos, detecta inflexiones y guarda PNGs.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
74	def parse_log(path):	Parsea sim_log.txt en series temporales por habitacion y eventos.
133	def _val(s, prefix, strip_suffix=""):	Funcion auxiliar relacionada con: val.
198	def _parse_event_line(line, events):	Parsea texto/argumentos y los convierte en una estructura interna.
223	def find_inflections(times, values, window_frac=0.05, min_pct=10.0, min_gap_s=40.0):	Detecta cambios bruscos por diferencias en ventana movil.
263	def _annotate_events(axes_list, events, xlim):	Funcion auxiliar relacionada con: annotate events.
297	def _annotate_inflections(ax, inflections, fmt_fn=None):	Funcion auxiliar relacionada con: annotate inflections.
318	def _save(fig, path):	Funcion auxiliar relacionada con: save.
324	def plot_room(room_id, r, room_dir, events=None):	Genera PNGs de HRR, temperaturas, capas, gases y FED/SVV para una habitacion.
461	def main():	Punto de entrada del script.

scripts/download_fire_literature.ps1

Descarga bibliografia tecnica.

- Crea una libreria local de PDFs de FSRI, NIST, Springer, Figshare y otras fuentes.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
16	function Invoke-WebRequestCompat {	Funcion auxiliar relacionada con: Invoke-WebRequestCompat.
41	function New-DirectoryIfMissing {	Funcion auxiliar relacionada con: New-DirectoryIfMissing.
49	function Test-IsPdfFile {	Funcion auxiliar relacionada con: Test-IsPdfFile.
72	function Get-ResolvedUri {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-ResolvedUri.
82	function Get-FirstRegexMatchValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-FirstRegexMatchValue.
103	function Resolve-SpringerPdfUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-SpringerPdfUrl.
110	function Resolve-FigshareDownloadUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-FigshareDownloadUrl.
128	function Resolve-HtmlDownloadUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-HtmlDownloadUrl.
170	function Resolve-PmcPdfUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-PmcPdfUrl.
188	function Resolve-SourceUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-SourceUrl.
213	function Download-ResearchItem {	Funcion auxiliar relacionada con: Download-ResearchItem.

scripts/simulation/run_ghanekar_sweep.ps1

Barrido de calibracion.

- Genera casos temporales con variantes de parametros, ejecuta Godot y calcula ranking.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
17	function New-BaseCase {	Funcion auxiliar relacionada con: New-BaseCase.
66	function Get-MetricValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-MetricValue.
84	function Get-Score {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-Score.

scripts/simulation/run_ghanekar_micro_calibration.ps1

Micro-calibracion.

- Hace un barrido fino sobre parametros termicos/transporte y genera resumen JSON/Markdown.

Funciones:

Linea	Funcion	Que hace
17	function New-BaseCase {	Funcion auxiliar relacionada con: New-BaseCase.
66	function Get-MetricValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-MetricValue.
84	function Get-Score {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-Score.

Casos de validacion

Caso	Objetivo
cfast_r0_window_360.json	simple_house con ventana de R0 abierta a 360 s y log para comparacion tipo CFAST.

Caso	Objetivo
ghanekar_bedroom_hallway.json	Dormitorio/pasillo con metricas de flashover, O2, CO, CO2 y FED.
layer150_tenability.json	Controla descenso de isoterma 150 C y temperatura respirable.
living_room_hallway.json	Regresion basica de humo/calor de salon a pasillo.
long_smoke_o2_1800.json	Corrida larga para observar acumulacion y recuperacion de humo/O2.
long_smoke_o2_debug.json	Version corta con logging detallado.
postfire_decay.json	Comprueba extincion, limpieza post-incendio, capas y humo residual.
tmp_r0_window_open_start.json	Ventana de R0 abierta desde el inicio; ventilacion local.
tmp_r2_window_open_start.json	Ventana de R2 abierta desde el inicio; valida ventilacion remota hacia R0.

Baselines

Baseline	Metricas controladas
layer150_tenability.json	metrics, room_1_min_l150_m, room_1_final_temp_at_1_8m_c, room_0_final_layer_150c_m
living_room_hallway.json	metrics, time_room_0_smoke_layer_2m_s, time_room_1_smoke_start_s, room_1_peak_temp_upper_c, room_1_min_l150_m, room_1_final_temp_at_1_8m_c, room_0_final_layer_150c_m
postfire_decay.json	metrics, time_room_0_l150_below_1_8m_s, time_room_0_l150_below_0_5m_s, time_to_extinction_s, room_0_final_hot_layer_m, room_0_final_temp_at_1_8m_c, room_0_final_smoke_kg, room_1_final_smoke_kg, smoke_deposited_total_kg
tmp_r2_window_open_start.json	metrics, room_2_peak_temp_upper_c, room_2_final_temp_at_1_8m_c, room_2_peak_co2_ppm, room_2_final_smoke_kg, room_2_final_fed, room_1_peak_temp_upper_c, room_0_final_hrr_kw, room_0_final_outside_open_path_factor, room_0_final_o2

Apendice A - Indice exhaustivo de funciones

Main.gd

Linea	Funcion	Descripcion
30	func _ready() -> void:	Inicializa referencias, detecta modo validacion, conecta senales del HUD y sincroniza el estado inicial.
59	func _physics_process(delta: float) -> void:	Avanza la simulacion cuando no esta pausada y actualiza visualizador e interfaz cada frame fisico.
70	func _apply_state_to_ui(state: Dictionary) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
77	func _build_ui_state() -> Dictionary:	Toma el estado publico del motor y le anade datos de reproduccion para el HUD.
89	func _on_play_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
96	func _on_pause_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
103	func _on_slower_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
110	func _on_faster_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
117	func _on_stop_and_generate_requested() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
125	func _find_time_scale_step_index(current_scale: float) -> int:	Funcion auxiliar relacionada con: find time scale step index.
138	func _set_time_scale_by_step(step_index: int) -> void:	Asigna o sincroniza time scale by step respetando validaciones locales.
146	func _is_validation_mode() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is validation mode.

sim/BuildingModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
45	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
56	func get_room_rects_m() -> Dictionary[int, Rect2]:	Devuelve room rects m calculado o almacenado.
60	func get_room_centroid_m(room_id: int) -> Vector2:	Devuelve room centroid m calculado o almacenado.
65	func estimate_room_connection_length_m(room_a_id: int, room_b_id: int) -> float:	Estima room connection length m mediante una correlacion simplificada.
71	func get_room(room_id: int) -> RoomModel:	Devuelve room calculado o almacenado.
74	func get_rooms() -> Dictionary:	Devuelve rooms calculado o almacenado.
77	func get_openings() -> Array:	Devuelve openings calculado o almacenado.
80	func load_template_data(data: Dictionary) -> void:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
87	func _load_from_template(data: Dictionary) -> void:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
146	func _add_room_from_rect(	Funcion auxiliar relacionada con: add room from rect.
167	func _build_fuel_objects(raw_objects: Variant) -> Array:	Construye una estructura de datos auxiliar: fuel objects.
201	func has_outside_opening(room_id: int) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: has outside opening.
216	func estimate_vent_hrr_kw(room_id: int) -> float:	Estima vent hrr kw mediante una correlacion simplificada.
242	func get_connected_openings(room_id: int) -> Array:	Devuelve connected openings calculado o almacenado.
251	func get_neighbor_room_ids(room_id: int) -> Array[int]:	Devuelve neighbor room ids calculado o almacenado.
266	func get_opening_count() -> int:	Devuelve opening count calculado o almacenado.
270	func get_opening_at(index: int):	Devuelve opening at calculado o almacenado.
276	func set_opening_fraction(index: int, open_fraction: float) -> bool:	Asigna o sincroniza opening fraction respetando validaciones locales.
285	func open_opening(index: int) -> bool:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
289	func close_opening(index: int) -> bool:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
293	func get_opening_label(index: int) -> String:	Devuelve opening label calculado o almacenado.
307	func get_opening_status_text(index: int) -> String:	Devuelve opening status text calculado o almacenado.
320	func build_opening_summaries() -> Array[Dictionary]:	Construye una estructura de datos auxiliar: opening summaries.
340	func _get_room_display_name(room_id: int) -> String:	Devuelve room display name calculado o almacenado.

sim/building/RoomModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
83	func floor_area_m2() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: floor area m2.
87	func volume_m3() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: volume m3.
91	func reset_dynamic_state(ambient_temp_c: float, ambient_o2: float) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.

sim/building/OpeningModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
24	func _init(_a: int, _b: int, _type: int, _w: float, _h: float, _open: float = 1.0, _sill: float = 0.0) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: init.
34	func set_open_fraction(value: float) -> void:	Asigna o sincroniza open fraction respetando validaciones locales.
38	func lintel_height_m() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: lintel height m.
42	func is_exterior_opening() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is exterior opening.
46	func is_closed() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is closed.
50	func is_fully_open() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is fully open.
56	func state_label() -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: state label.

sim/fire/FireModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
41	func compute_hrr_kw(t_s: float) -> float:	Calcula hrr kw a partir del estado actual y parametros fisicos.

sim/fire/FuelObjectModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
53	func configure_from_legacy_room(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure from legacy room.
69	func reset_dynamic_state(ambient_temp_c: float = 20.0) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
80	func has_remaining_fuel() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: has remaining fuel.
84	func can_ignite() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: can ignite.
88	func remaining_fraction() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: remaining fraction.

sim/fire/CombustionSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
15	func ensure_room_fuel_objects(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: ensure room fuel objects.
33	func bootstrap_building(building: BuildingModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: bootstrap building.
42	func create_legacy_room_fire(room: RoomModel, defaults: Dictionary) -> FireModel:	Crea una instancia o plantilla: legacy room fire.
71	func step_room_fire(room: RoomModel, dt: float, context: Dictionary) -> bool:	Nucleo de combustion: HRR, O2, pirolisis, brasas, gases no quemados, CO/CO2, humo y extincion.
477	func get_room_total_remaining_fuel_MJ(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room total remaining fuel MJ calculado o almacenado.
489	func get_room_total_max_hrr_kw(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room total max hrr kw calculado o almacenado.
501	func get_room_active_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room active object count calculado o almacenado.
514	func get_room_heating_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room heating object count calculado o almacenado.
527	func get_room_pyrolyzing_object_count(room: RoomModel) -> int:	Devuelve room pyrolyzing object count calculado o almacenado.
540	func get_room_passive_surface_temp_c(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive surface temp c calculado o almacenado.
545	func get_room_passive_flux_kw_m2(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive flux kw m2 calculado o almacenado.
550	func get_room_passive_ignition_flux_kw_m2(room: RoomModel) -> float:	Devuelve room passive ignition flux kw m2 calculado o almacenado.
555	func is_room_passive_autoignite_ready(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is room passive autoignite ready.
560	func update_passive_room_fuel()	Actualiza calentamiento, flujo radiativo y estado de combustibles pasivos de una sala sin fuego activo.
704	func _resolve_room_fuel_energy_MJ(room: RoomModel, fallback_MJ: float) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
717	func _resolve_room_max_hrr_kw(room: RoomModel, fallback_kw: float) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
730	func _compute_o2_factor(o2: float, nominal: float, min_o2: float) -> float:	Calcula o2 factor a partir del estado actual y parametros fisicos.

Linea	Funcion	Descripcion
738	func _compute_smoke_production_kg_s(hrr_kw: float, smoke_yield_kg_per_MJ: float) -> float:	Calcula smoke production kg s a partir del estado actual y parametros fisicos.
743	func _smooth_state_value()	Funcion auxiliar relacionada con: smooth state value.
757	func _estimate_radiative_flux_kw_m2()	Estima radiative flux kw m2 mediante una correlacion simplificada.
771	func _celsius_to_kelvin(temp_c: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: celsius to kelvin.
775	func _can_sustain_latent_fire()	Decide si un fuego puede mantenerse latente por temperatura, combustible y reserva de gases.
820	func _extinguish_room_fire(room: RoomModel, fire: FireModel, burned_out: bool = false) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: extinguish room fire.
840	func _get_legacy_room_proxy(room: RoomModel):	Devuelve legacy room proxy calculado o almacenado.
856	func _sync_legacy_proxy_idle(room: RoomModel) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
872	func _sync_legacy_proxy_from_fire(room: RoomModel, fire: FireModel, hrr_kw: float, can_flame: bool) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
895	func _mark_legacy_proxy_burned_out(room: RoomModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: mark legacy proxy burned out.

sim/smoke/SmokeModel.gd

Linea	Funcion	Descripcion
59	func add_generated_smoke(room: RoomModel, dt: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: add generated smoke.
63	func estimate_smoke_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Estima smoke layer height m mediante una correlacion simplificada.
79	func get_visible_smoke_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve visible smoke layer height m calculado o almacenado.
89	func get_effective_smoke_spill_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve effective smoke spill layer height m calculado o almacenado.
122	func get_spill_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Devuelve spill layer height m calculado o almacenado.
134	func recompute_layer_from_mass(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Relaja la altura visible de humo hacia la altura que corresponde a la masa acumulada.
194	func compute_outside_vented_kg()	Estima humo que sale al exterior segun capa, temperatura y presion.
250	func compute_room_transfers()	Calcula transferencias de humo por aperturas interiores cuando la capa invade el dintel.
333	func compute_room_transfer()	Calcula room transfer a partir del estado actual y parametros fisicos.
368	func _compute_opening_mass_budget_kg()	Calcula opening mass budget kg a partir del estado actual y parametros fisicos.
385	func _compute_transfer_mass_kg_continuous()	Calcula transfer mass kg continuous a partir del estado actual y parametros fisicos.
440	func _interior_spill_trigger_layer_m(room: RoomModel, lintel_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill trigger layer m.
447	func _interior_spill_full_layer_m(room: RoomModel, trigger_layer_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill full layer m.
454	func _compute_pressure_spill_multiplier(source: RoomModel, target: RoomModel = null) -> float:	Calcula pressure spill multiplier a partir del estado actual y parametros fisicos.
474	func _compute_smoke_temp_expansion(room: RoomModel) -> float:	Calcula smoke temp expansion a partir del estado actual y parametros fisicos.

sim/core/SimulationEngine.gd

Linea	Funcion	Descripcion
348	func _sync_auxiliary_services() -> void:	Copia parametros exportados del motor hacia los subsistemas especializados.
449	func _build_state_context() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: state context.
472	func _build_gas_exchange_hooks() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: gas exchange hooks.
482	func _build_oxygen_exchange_hooks() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: oxygen exchange hooks.
493	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
511	func _reset_log_file() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
519	func _resolve_building() -> void:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
526	func _sync_smoke_model_settings() -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
550	func reset_simulation(start_ignition_room_id: int = ignition_room_id, ignite_initial_fire: bool = true) -> void:	Reinicia habitaciones, sistemas auxiliares, logs y opcionalmente prende la habitacion inicial.
580	func _reset_room_state(room: RoomModel) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
596	func step(delta: float) -> void:	Paso principal: fuego, oxigeno, termica, vidrio, gases, combustible pasivo, propagacion, clamps y log.

Linea	Funcion	Descripcion
644	func ignite_room(room_id: int) -> void:	Crea/activa el FireModel de una sala y prepara su combustible para quemar.
670	func _build_fire_defaults() -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: fire defaults.
684	func _build_room_combustion_context(room_id: int) -> Dictionary:	Reune los parametros de combustion que necesita CombustionSystem para una sala.
758	func _step_gas_exchange(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step gas exchange.
772	func _step_passive_fuel(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step passive fuel.
796	func _build_passive_fuel_context(room_id: int) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: passive fuel context.
852	func _step_fire(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step fire.
873	func _kawagoe_factor_for_room(room_id: int) -> float:	Calcula suma $A\sqrt{H}$ de ventanas exteriores abiertas para limitar HRR por ventilacion local.
895	func _window_open_max_for_room(room_id: int) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: window open max for room.
915	func _outside_open_path_factor_for_room(room_id: int) -> float:	Busca por puertas interiores abiertas una ruta hasta una apertura exterior y devuelve una senal atenuada de ventilacion remota.
981	func _try_trigger_flashover(room: RoomModel) -> void:	Evalua temperatura, capas y tenabilidad para disparar flashover y aumentar HRR disponible.
1025	func _step_oxygen(dt: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: step oxygen.
1035	func debug_check_smoke_conservation() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: debug check smoke conservation.
1062	func _clamp_rooms() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: clamp rooms.
1103	func get_state() -> Dictionary:	Devuelve state calculado o almacenado.
1109	func is_ready_for_validation() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is ready for validation.
1121	func are_graphs_launched() -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: are graphs launched.
1125	func stop_and_generate_graphs(details: String = "manual_stop_button") -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: stop and generate graphs.
1139	func _detect_and_log_opening_events() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: detect and log opening events.
1166	func _log_opening_event(opening_idx: int, event_type: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: log opening event.
1179	func _on_sim_finished() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
1183	func _finish_and_launch_graphs(details: String) -> void:	Cierra una ejecucion, escribe resultados y deja el sistema terminado.
1199	func _force_log_final_snapshot() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: force log final snapshot.
1204	func _launch_graph_generator() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: launch graph generator.
1221	func _should_launch_graphs() -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should launch graphs.
1232	func _exit_tree() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: exit tree.
1239	func _maybe_log_state() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: maybe log state.

sim/core/OxygenExchangeSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
19	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
57	func reset() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
62	func step(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> void:	Consume O2 por HRR y aplica entrada/intercambio por aperturas exteriores e interiores.
137	func _step_outside_opening_o2(	Modelo de entrada de aire fresco por apertura exterior usando deficit de O2, capa caliente, presion y area baja.
238	func _step_interior_opening_o2(	Intercambio de O2 entre salas por puerta abierta, con mezcla de fondo y flujo activo.
331	func _exchange_room_o2_immediate(	Funcion auxiliar relacionada con: exchange room o2 immediate.
361	func _exchange_room_o2_active_flow(	Transporta una parcela caliente de una sala a otra y una compensacion fria al contrario.
405	func _release_pending_o2_deliveries(building: BuildingModel, dt: float, air_density_kg_m3: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: release pending o2 deliveries.
428	func _reserve_room_o2_delta(room_id: int, delta_o2_kg: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: reserve room o2 delta.
439	func _apply_room_o2_mass_delta(room: RoomModel, delta_o2_kg: float, air_density_kg_m3: float) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
448	func _effective_room_o2_fraction(room: RoomModel, air_density_kg_m3: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: effective room o2 fraction.
462	func _estimate_interior_transport_delay_s(building: BuildingModel, room_a_id: int, room_b_id: int) -> float:	Estima interior transport delay s mediante una correlacion simplificada.
473	func _compute_room_air_mass_kg(room: RoomModel, air_density_kg_m3: float) -> float:	Calcula room air mass kg a partir del estado actual y parametros fisicos.
479	func _estimate_room_outside_open_factor(building: BuildingModel, room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlacion simplificada.

Linea	Funcion	Descripcion
504	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
510	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
516	func _call_interior_flow_state(	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/ThermalSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
77	func set_references(building: BuildingModel, smoke_model: SmokeModel) -> void:	Asigna o sincroniza referencias respetando validaciones locales.
82	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
168	func step(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary = {}) -> void:	Balance termico completo: capa alta, perdidas, mezcla, transferencia entre salas e isoterma 150 C.
334	func ambient_temp_c() -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: ambient temp c.
338	func gas_density_kg_m3(temp_c: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: gas density kg m3.
344	func estimate_target_upper_gas_mass_kg(room: RoomModel) -> float:	Estima target upper gas mass kg mediante una correlacion simplificada.
360	func estimate_retained_hot_layer_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima retained hot layer depth m mediante una correlacion simplificada.
391	func estimate_room_outside_open_factor(room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlacion simplificada.
416	func _apply_outside_assisted_background_heat_exchange(	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
550	func remove_upper_layer_fraction(room: RoomModel, fraction: float) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: remove upper layer fraction.
562	func reset_thermal_layer(room: RoomModel) -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
569	func estimate_thermal_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Estima thermal layer height m mediante una correlacion simplificada.
582	func compute_interroom_transfer_temp_c(	Calcula interroom transfer temp c a partir del estado actual y parametros fisicos.
612	func estimate_thermal_gradient_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima thermal gradient depth m mediante una correlacion simplificada.
642	func _compute_room_vertical_mix_bonus(room: RoomModel) -> float:	Calcula room vertical mix bonus a partir del estado actual y parametros fisicos.
661	func _apply_post_transfer_vertical_mix(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
687	func estimate_floor_cooling_band_m(room: RoomModel) -> float:	Estima floor cooling band m mediante una correlacion simplificada.
709	func estimate_temperature_at_height_m(room: RoomModel, height_m: float) -> float:	Evalua temperatura a una altura usando dos zonas, gradiente y enfriamiento junto al suelo.
737	func estimate_isotherm_height_m(room: RoomModel, threshold_c: float) -> float:	Estima isotherm height m mediante una correlacion simplificada.
774	func update_room_layer_150c(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Actualiza room layer 150c acumulando o relajando el estado previo.
793	func compute_co_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
800	func compute_co_upper_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co upper ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
809	func compute_co_lower_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co lower ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
818	func compute_co2_ppm(room: RoomModel) -> float:	Calcula co2 ppm a partir del estado actual y parametros fisicos.
833	func step_fed(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Integra FED por CO, CO2 y deficit de O2 y actualiza la supervivencia SVV.
867	func _compute_svv_pct_from_room(room: RoomModel) -> float:	Calcula svv pct from room a partir del estado actual y parametros fisicos.
903	func is_room_quiescent(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: is room quiescent.
918	func _should_collapse_thermal_layer(room: RoomModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should collapse thermal layer.
932	func _call_path_factor(callable: Callable, room_id: int) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
938	func sync_room_upper_layer(room: RoomModel, dt: float) -> void:	Sincroniza valores derivados entre modelos o subsistemas.
984	func estimate_plume_upper_depth_m(room: RoomModel) -> float:	Estima plume upper depth m mediante una correlacion simplificada.
1000	func effective_hot_layer_height_m(room: RoomModel) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: effective hot layer height m.
1008	func _interior_spill_trigger_layer_m(room: RoomModel, lintel_m: float) -> float:	Funcion auxiliar relacionada con: interior spill trigger layer m.

Linea	Funcion	Descripcion
1015	func build_interior_opening_flow_state(room_a: RoomModel, room_b: RoomModel, op: OpeningModel) -> Dictionary:	Precalcula sala caliente/fria, capas, engagement y diferenciales para intercambios por puerta.

sim/core/GasExchangeSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
28	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
64	func reset() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
68	func step_pressure_venting(building: BuildingModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> Dictionary:	Calcula sobrepresion por flotabilidad y purga exterior por fugas/ventanas.
154	func step_smoke(building: BuildingModel, smoke_model: SmokeModel, dt: float, hooks: Dictionary) -> Dictionary:	Mueve humo, CO, CO2 y O2: generacion, venting, transferencias, retrasos, ACH y limpieza.
521	func _compute_postfire_cleanup_factor(room: RoomModel) -> float:	Calcula postfire cleanup factor a partir del estado actual y parametros fisicos.
546	func _release_pending_interior_deliveries()	Funcion auxiliar relacionada con: release pending interior deliveries.
587	func _estimate_interior_transport_delay_s(building: BuildingModel, from_id: int, to_id: int) -> float:	Estima interior transport delay s mediante una correlacion simplificada.
598	func _apply_background_species_exchange()	Intercambio suave de especies por gradientes cuando hay camino de ventilacion local o remoto.
703	func _compute_outside_species_purge_fraction(building: BuildingModel, room: RoomModel, dt: float) -> float:	Calcula outside species purge fraction a partir del estado actual y parametros fisicos.
733	func _estimate_room_outside_open_factor(building: BuildingModel, room: RoomModel) -> float:	Estima room outside open factor mediante una correlacion simplificada.
758	func _has_any_active_fire(building: BuildingModel) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: has any active fire.
770	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
776	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
782	func _call_transfer_temp()	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
794	func _call_room_fraction(callable: Callable, room: RoomModel, fraction: float) -> void:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
800	func _call_room_dt(callable: Callable, room: RoomModel, dt: float) -> void:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/FireSpreadSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
29	func set_references()	Asigna o sincroniza references respetando validaciones locales.
39	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
53	func step(dt: float, ignite_callable: Callable) -> void:	Recorre puertas interiores abiertas y acumula exposicion para propagar incendio.
83	func _update_fire_spread_exposure(source: RoomModel, target: RoomModel, dt: float) -> bool:	Actualiza fire spread exposure acumulando o relajando el estado previo.

sim/core/GlassFailureSystem.gd

Linea	Funcion	Descripcion
28	func set_references(building: BuildingModel) -> void:	Asigna o sincroniza references respetando validaciones locales.
32	func configure(settings: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
39	func reset() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
51	func step(dt: float) -> void:	Rompe progresivamente ventanas exteriores cuando la temperatura supera el umbral asignado.

sim/core/SimulationStateBuilder.gd

Linea	Funcion	Descripcion
5	func build_state(context: Dictionary) -> Dictionary:	Construye el diccionario publico consumido por HUD, visualizador, log y validacion.
117	func _collect_sorted_room_ids(building: BuildingModel) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.
128	func _call_room_float(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
134	func _call_room_id_float(callable: Callable, room_id: int, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

Linea	Funcion	Descripcion
140	func _call_room_height_float(callable: Callable, room: RoomModel, height_m: float, default_value: float) -> float:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.
146	func _call_room_bool(callable: Callable, room: RoomModel, default_value: bool) -> bool:	Invoca un Callable de forma defensiva, con valor por defecto si no existe.

sim/core/SimulationLogWriter.gd

Linea	Funcion	Descripcion
13	func configure(is_enabled: bool, interval_seconds: float, path: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: configure.
19	func reset_log_file() -> void:	Reinicia estado dinamico para volver a una condicion inicial conocida.
36	func resolve_log_file_path() -> String:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
44	func should_log(sim_time_s: float) -> bool:	Predicado booleano que decide si se cumple la condicion: should log.
48	func append_snapshot(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Anade al log un bloque TIME y una linea por habitacion con magnitudes principales.
56	func append_snapshot_now(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append snapshot now.
65	func append_event(sim_time_s: float, event_type: String, details: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append event.
79	func _normalize_log_path(path: String) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: normalize log path.
85	func _get_log_file_candidates() -> Array[String]:	Devuelve log file candidates calculado o almacenado.
97	func _ensure_log_directory(resolved_path: String) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: ensure log directory.
108	func _report_log_error_once(message: String) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: report log error once.
116	func _open_log_file(mode: FileAccess.ModeFlags, create_if_missing: bool = false) -> FileAccess:	Cambia el estado de una apertura del edificio.
149	func _append_snapshot(sim_time_s: float, state: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: append snapshot.
243	func _collect_room_ids(state: Dictionary) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.

sim/templates/BuildingTemplate.gd

Linea	Funcion	Descripcion
3	func create_simple_house() -> Dictionary:	Crea una instancia o plantilla: simple house.
229	func create_ghanekar_bedroom_hallway() -> Dictionary:	Crea una instancia o plantilla: ghanekar bedroom hallway.

sim/validation/CaseRunner.gd

Linea	Funcion	Descripcion
26	func _ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
35	func _process(_delta: float) -> void:	Metodo periodico de Godot para actualizar escena o validacion.
54	func _resolve_refs() -> void:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
61	func _parse_validation_args(args: Array[String]) -> Dictionary:	Parsea texto/argumentos y los convierte en una estructura interna.
91	func _begin_validation_run() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: begin validation run.
143	func _run_validation_loop() -> void:	Ejecuta headless en pasos fijos hasta la duracion del caso y aborta si no avanza.
196	func _abort_validation_run(message: String, exit_code: int = 1) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: abort validation run.
207	func _load_case_config(case_name: String) -> Dictionary:	Carga datos externos o de plantilla en objetos del programa.
217	func _build_case_template(case_config: Dictionary) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: case template.
236	func _apply_room_overrides(template_data: Dictionary, overrides: Variant) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
261	func _apply_opening_overrides(template_data: Dictionary, overrides: Variant) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
293	func _apply_engine_overrides(overrides: Dictionary) -> void:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.
298	func _prepare_opening_events(raw_events: Variant) -> Array:	Prepara datos intermedios para una ejecucion posterior.
315	func _apply_due_opening_events(sim_time_s: float) -> bool:	Aplica cambios ya calculados sobre modelos, metricas o configuracion.

Linea	Funcion	Descripcion
350	func_resolve_opening_event_index(event_data: Dictionary) -> int:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
378	func_resolve_opening_event_fraction(event_data: Dictionary) -> float:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
391	func_update_metrics(state: Dictionary) -> void:	Recolecta picos, umbrales temporales, extincion, quiescencia y metricas globales.
476	func_update_room_peak_metrics(room_id: int, room_state: Dictionary) -> void:	Actualiza room peak metrics acumulando o relajando el estado previo.
508	func_capture_final_metrics(state: Dictionary) -> void:	Captura valores finales o instantaneos para reporte.
537	func_finalize_validation_run(state: Dictionary) -> void:	Cierra una ejecucion, escribe resultados y deja el sistema terminado.
570	func_compare_against_baseline(metrics: Dictionary, baseline_data: Dictionary) -> Dictionary:	Compara metricas contra reglas expected/tolerance/min/max de la baseline JSON.
604	func_collect_room_ids(state: Dictionary) -> Array[int]:	Recolecta identificadores o datos desde una estructura mayor.
614	func_get_watch_room_ids() -> Array[int]:	Devuelve watch room ids calculado o almacenado.
625	func_update_threshold_metrics(state: Dictionary, sim_time_s: float) -> void:	Actualiza threshold metrics acumulando o relajando el estado previo.
652	func_resolve_threshold_value(state: Dictionary, threshold_config: Dictionary) -> Dictionary:	Resuelve referencias, rutas o valores efectivos desde entradas flexibles.
676	func_threshold_passes(actual_value: float, op: String, threshold_value: float) -> bool:	Funcion auxiliar relacionada con: threshold passes.
691	func_read_text_file(path: String) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: read text file.
700	func_write_json_file(path: String, data: Dictionary) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: write json file.

sim/validation/run_case.ps1

Linea	Funcion	Descripcion
62	function Quote-ProcessArgument([string]\$Value) {	Funcion auxiliar relacionada con: Quote-ProcessArgument.

ui/hud.gd

Linea	Funcion	Descripcion
37	func_ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
64	func_bind_building(next_building: BuildingModel) -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: bind building.
70	func_update_state(state: Dictionary) -> void:	Actualiza tiempo, play/pause, controles y panel de sala a partir del estado publico.
96	func_build_room_status_text(room_state: Dictionary) -> String:	Construye una estructura de datos auxiliar: room status text.
139	func_refresh_opening_controls() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: refresh opening controls.
176	func_refresh_opening_status() -> void:	Funcion auxiliar relacionada con: refresh opening status.
199	func_set_openings_panel_empty(message: String) -> void:	Asigna o sincroniza openings panel empty respetando validaciones locales.
212	func_update_time_controls()	Actualiza time controls acumulando o relajando el estado previo.
243	func_format_time_scale_label(time_scale: float) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: format time scale label.
252	func_find_selector_item_by_opening_index(opening_index: int) -> int:	Funcion auxiliar relacionada con: find selector item by opening index.
262	func_on_opening_selected(item_index: int) -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
270	func_on_open_button_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
278	func_on_close_button_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
286	func_on_stop_graphs_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
290	func_on_time_back_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
294	func_on_play_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
298	func_on_pause_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.
302	func_on_time_forward_pressed() -> void:	Manejador de senal o boton; traduce una accion de interfaz en cambio de estado.

view/Visualizer.gd

Linea	Funcion	Descripcion
149	func_ready() -> void:	Metodo de ciclo de vida de Godot que prepara referencias y estado inicial.
160	func_set_state(s: Dictionary) -> void:	Asigna o sincroniza state respetando validaciones locales.
169	func_draw() -> void:	Dibuja habitaciones, capas, etiquetas, barras HRR, badges de ventana y aperturas.
245	func_draw_background() -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.

Linea	Funcion	Descripcion
253	func _draw_room_atmosphere_overlay(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
325	func _draw_room_fire_overlay(rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
358	func _draw_section_gauge(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
386	func _draw_smoke_layer(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
444	func _draw_hot_layer_overlay(rpx: Rect2, hot_layer_m: float, room_h: float = room_height_m_default) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
459	func _draw_150c_line(rpx: Rect2, layer_150c_m: float, room_h: float = room_height_m_default) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
481	func _draw_hrr_bar(rpx: Rect2, hrr_kw: float) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
509	func _compute_svv_pct(rs: Dictionary) -> float:	Replica el criterio SVV combinando isoterma 150 C y FED para colorear etiquetas.
544	func _get_svv_color(svv_pct: float) -> Color:	Devuelve svv color calculado o almacenado.
556	func _draw_room_label(id: int, rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
591	func _build_room_label_lines(id: int, content_rect: Rect2, rs: Dictionary) -> Array[String]:	Construye una estructura de datos auxiliar: room label lines.
663	func _pick_room_label_detail(content_rect: Rect2) -> String:	Funcion auxiliar relacionada con: pick room label detail.
673	func _fit_room_label_lines(content_rect: Rect2, lines: Array[String], flashover_triggered: bool) -> Array[String]:	Funcion auxiliar relacionada con: fit room label lines.
701	func _build_window_status_label(rs: Dictionary) -> String:	Construye una estructura de datos auxiliar: window status label.
712	func _get_room_label_bottom_reserved_px() -> float:	Devuelve room label bottom reserved px calculado o almacenado.
718	func _draw_text_line(text: String, pos: Vector2, color: Color) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
748	func _draw_window_badge(rpx: Rect2, rs: Dictionary) -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
794	func _draw_openings() -> void:	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
875	func _draw_door_top_view(	Dibuja un elemento visual concreto en el canvas.
911	func _shared_edge_segment_m(a: Rect2, b: Rect2) -> PackedVector2Array:	Funcion auxiliar relacionada con: shared edge segment m.
945	func _default_exterior_segment_m(r: Rect2, width_m: float, wall_side: String = "") -> PackedVector2Array:	Funcion auxiliar relacionada con: default exterior segment m.
966	func _build_room_outline_style(rs: Dictionary) -> Dictionary:	Construye una estructura de datos auxiliar: room outline style.
1001	func _build_section_gauge_rect(rpx: Rect2) -> Rect2:	Construye una estructura de datos auxiliar: section gauge rect.
1022	func _get_room_content_rect(rpx: Rect2) -> Rect2:	Devuelve room content rect calculado o almacenado.
1040	func _to_px(rm: Rect2) -> Rect2:	Funcion auxiliar relacionada con: to px.
1050	func _get_sorted_room_ids() -> Array[int]:	Devuelve sorted room ids calculado o almacenado.
1058	func _get_building_bounds_m() -> Rect2:	Devuelve building bounds m calculado o almacenado.
1073	func _get_draw_transform() -> Dictionary:	Devuelve draw transform calculado o almacenado.

scripts/generate_fire_graphs.py

Linea	Funcion	Descripcion
74	def parse_log(path):	Parsea sim_log.txt en series temporales por habitacion y eventos.
133	def _val(s, prefix, strip_suffix=""):	Funcion auxiliar relacionada con: val.
198	def _parse_event_line(line, events):	Parsea texto/argumentos y los convierte en una estructura interna.
223	def find_inflections(times, values, window_frac=0.05, min_pct=10.0, min_gap_s=40.0):	Detecta cambios bruscos por diferencias en ventana movil.
263	def _annotate_events(axes_list, events, xlim):	Funcion auxiliar relacionada con: annotate events.
297	def _annotate_inflections(ax, inflections, fmt_fn=None):	Funcion auxiliar relacionada con: annotate inflections.
318	def _save(fig, path):	Funcion auxiliar relacionada con: save.
324	def plot_room(room_id, r, room_dir, events=None):	Genera PNGs de HRR, temperaturas, capas, gases y FED/SVV para una habitacion.
461	def main():	Punto de entrada del script.

scripts/download_fire_literature.ps1

Linea	Funcion	Descripcion
16	function Invoke-WebRequestCompat {	Funcion auxiliar relacionada con: Invoke-WebRequestCompat.
41	function New-DirectoryIfMissing {	Funcion auxiliar relacionada con: New-DirectoryIfMissing.
49	function Test-IsPdfFile {	Funcion auxiliar relacionada con: Test-IsPdfFile.
72	function Get-ResolvedUri {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-ResolvedUri.
82	function Get-FirstRegexMatchValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-FirstRegexMatchValue.
103	function Resolve-SpringerPdfUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-SpringerPdfUrl.
110	function Resolve-FigshareDownloadUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-FigshareDownloadUrl.
128	function Resolve-HtmlDownloadUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-HtmlDownloadUrl.
170	function Resolve-PmcPdfUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-PmcPdfUrl.
188	function Resolve-SourceUrl {	Funcion auxiliar relacionada con: Resolve-SourceUrl.
213	function Download-ResearchItem {	Funcion auxiliar relacionada con: Download-ResearchItem.

scripts/simulation/run_ghanekar_sweep.ps1

Linea	Funcion	Descripcion
17	function New-BaseCase {	Funcion auxiliar relacionada con: New-BaseCase.
66	function Get-MetricValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-MetricValue.
84	function Get-Score {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-Score.

scripts/simulation/run_ghanekar_micro_calibration.ps1

Linea	Funcion	Descripcion
17	function New-BaseCase {	Funcion auxiliar relacionada con: New-BaseCase.
66	function Get-MetricValue {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-MetricValue.
84	function Get-Score {	Funcion auxiliar relacionada con: Get-Score.

Apendice B - Variables y declaraciones de alto nivel

Main.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node
19	@onready var building: BuildingModel = \$World/BuildingModel
20	@onready var engine: SimulationEngine = \$World/SimulationEngine
21	@onready var hud: HUD = \$UI/HUD
22	@onready var visualizer: Visualizer = \$World/Visualizer
24	const TIME_SCALE_STEPS: Array[float] = [0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0]
26	var _simulation_paused: bool = false
27	var _validation_mode: bool = false

sim/BuildingModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name BuildingModel
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
22	const OUTSIDE_ID: int = -1
25	@export var outside_temp_c: float = 20.0
26	@export var outside_o2: float = 0.209
29	@export var vent_hrr_coeff_kw_per_sqrt_m5: float = 1500.0
32	var building_template = preload("res://sim/templates/BuildingTemplate.gd").new()
34	@export_enum("simple_house", "ghanekar_bedroom_hallway") var template_name: String = "simple_house"
37	var room_rect_m: Dictionary[int, Rect2] = {}
38	var rooms: Dictionary = {}
39	var openings: Array = []

sim/building/RoomModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name RoomModel
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
17	var id: int = -1
18	var name: String = ""
19	var kind: String = ""
22	var width_m: float = 0.0
23	var length_m: float = 0.0
24	var height_m: float = 2.5
27	var temp_upper_c: float = 20.0
28	var temp_lower_c: float = 20.0
31	var o2: float = 0.209
34	var smoke_kg: float = 0.0
35	var smoke_prod_kg_s: float = 0.0
36	var h_layer_m: float = 2.5
39	var thermal_layer_m: float = 2.5
40	var upper_gas_kg: float = 0.0
41	var upper_energy_kj: float = 0.0
42	var layer_150c_m: float = 2.5
45	var co_kg: float = 0.0
46	var co_upper_kg: float = 0.0
49	var co2_kg: float = 0.0
52	var fed: float = 0.0
55	var svv_pct: float = 100.0
56	var svv_worst_pct: float = 100.0
59	var fuel_energy_MJ: float = 0.0
60	var max_hrr_kw: float = 0.0
61	var fuel_objects: Array = []
64	var fire: FireModel = null
65	var fire_time_s: float = 0.0
66	var hrr_kw: float = 0.0
67	var hrr_target_kw: float = 0.0
68	var fire_dormant_time_s: float = 0.0
69	var fire_low_hrr_time_s: float = 0.0
70	var fire_o2_extinguished: bool = false
71	var o2_hrr_factor: float = 1.0
72	var retained_unburned_MJ: float = 0.0
73	var ventilation_response_factor: float = 0.0
76	var overpressure_pa: float = 0.0
79	var flashover_triggered: bool = false
80	var fire_spread_exposure_s: float = 0.0

sim/building/OpeningModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name OpeningModel
4	enum Type { DOOR, WINDOW }
6	const EPSILON: float = 0.001
7	const WINDOW_FULL_OPEN_THRESHOLD: float = 0.5
9	var a: int # room id
10	var b: int # room id, 0 -1 = exterior
11	var type: int = Type.DOOR
13	var width_m: float = 0.9
14	var height_m: float = 2.0
15	var sill_m: float = 0.0 # para ventanas (altura del alféizar)
16	var open_fraction: float = 1.0 # 0..1
17	var opening_index: int = -1
18	var wall_side: String = ""
21	var spill_coeff: float = 0.65

sim/fire/FireModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name FireModel
12	var fuel_energy_MJ: float = 5000.0
13	var remaining_fuel_MJ: float = 5000.0
14	var max_burn_rate_kw: float = 2000.0
17	var growth_alpha_kw_s2: float = 0.05
20	var max_hrr_kw: float = 3000.0
23	var secondary_hrr_gain_kw: float = 2500.0
26	var flashover_hrr_multiplier: float = 2.2
27	var flashover_min_hrr_kw: float = 300.0
30	var o2_nominal: float = 0.209
31	var o2_min_for_flame: float = 0.12
32	var o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.20
35	var smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.06

sim/fire/FuelObjectModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name FuelObjectModel
12	enum State {
21	var id: String = ""
22	var name: String = ""
23	var kind: String = ""
26	var footprint_m2: float = 0.0
27	var exposed_area_m2: float = 0.0
28	var elevation_m: float = 0.0
31	var fuel_energy_MJ: float = 0.0
32	var remaining_fuel_MJ: float = 0.0
33	var max_hrr_kw: float = 0.0
34	var ignition_temp_c: float = 320.0
35	var ignition_flux_kw_m2: float = 18.0
38	var smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.00375
39	var co_yield_kg_per_MJ: float = 0.00025
40	var o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.076
43	var state: int = State.COLD
44	var surface_temp_c: float = 20.0
45	var incident_heat_flux_kw_m2: float = 0.0
46	var exposure_s: float = 0.0
47	var hrr_kw: float = 0.0
48	var autoignite_ready: bool = false
49	var ignited_by_object_id: String = ""
50	var is_primary_ignition_source: bool = false

sim/fire/CombustionSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name CombustionSystem
4	const FuelObjectModelScript = preload("res://sim/fire/FuelObjectModel.gd")
5	const FireModelScript = preload("res://sim/fire/FireModel.gd")

sim/smoke/SmokeModel.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted

Linea	Declaracion
2	class_name SmokeModel
16	var smoke_density_kg_m3: float = 0.9
17	var smoke_temp_expansion_upper_weight: float = 0.45
18	var smoke_temp_expansion_cap_c: float = 400.0
21	var base_spill_kg_s_per_m2: float = 0.18
22	var temp_push_factor: float = 0.008
23	var max_spill_kg_s: float = 0.9
24	var max_fraction_out_per_s: float = 0.025
25	var target_smoke_resistance_coeff: float = 0.45
26	var target_layer_block_start_m: float = 1.10
27	var target_layer_block_full_m: float = 0.35
28	var interior_spill_start_layer_m: float = 2.0
29	var interior_spill_full_layer_m: float = 1.2
30	var pressure_spill_min_delta_pa: float = 0.5
31	var pressure_spill_ref_delta_pa: float = 8.0
32	var pressure_spill_max_multiplier: float = 2.5
35	var layer_relax_down: float = 0.10
36	var layer_relax_up: float = 0.008
37	var layer_recovery_gap_start_m: float = 0.20
38	var layer_recovery_gap_full_m: float = 1.00
39	var layer_recovery_boost_max: float = 6.0
40	var layer_recovery_low_hrr_threshold_kw: float = 120.0
41	var layer_recovery_low_hrr_boost: float = 1.6
44	var spill_margin_m: float = 0.15
45	var thermal_smoke_bridge_min_kg: float = 0.03
46	var thermal_smoke_bridge_gap_start_m: float = 0.12
47	var thermal_smoke_bridge_gap_full_m: float = 0.90
48	var thermal_smoke_bridge_ref_kg_m3: float = 0.015
49	var thermal_smoke_bridge_max_weight: float = 0.28

sim/core/SimulationEngine.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name SimulationEngine
4	const CombustionSystemScript = preload("res://sim/fire/CombustionSystem.gd")
5	const GasExchangeSystemScript = preload("res://sim/core/GasExchangeSystem.gd")
6	const OxygenExchangeSystemScript = preload("res://sim/core/OxygenExchangeSystem.gd")
7	const SimulationLogWriterScript = preload("res://sim/core/SimulationLogWriter.gd")
8	const SimulationStateBuilderScript = preload("res://sim/core/SimulationStateBuilder.gd")
9	const ThermalSystemScript = preload("res://sim/core/ThermalSystem.gd")
10	const FireSpreadSystemScript = preload("res://sim/core/FireSpreadSystem.gd")
11	const GlassFailureSystemScript = preload("res://sim/core/GlassFailureSystem.gd")
25	@export var building_path: NodePath
27	var building: BuildingModel
28	var smoke_model: SmokeModel = SmokeModel.new()
29	var combustion_system: CombustionSystem = CombustionSystemScript.new()
30	var gas_exchange_system = GasExchangeSystemScript.new()
31	var oxygen_exchange_system = OxygenExchangeSystemScript.new()
32	var log_writer = SimulationLogWriterScript.new()
33	var state_builder = SimulationStateBuilderScript.new()
34	var thermal_system = ThermalSystemScript.new()
35	var fire_spread_system = FireSpreadSystemScript.new()
36	var glass_failure_system = GlassFailureSystemScript.new()
38	const o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.35
39	const o2_nominal: float = 0.209
45	@export var time_scale: float = 5.0
46	var sim_time_s: float = 0.0
49	@export var extinction_grace_s: float = 30.0
50	@export var auto_finish_on_extinction: bool = true

Linea	Declaracion
51	var is_finished: bool = false
52	var _extinction_countdown: float = 30.0
54	var _prev_open_fracs: Dictionary = {}
56	var _graphs_launched: bool = false
63	@export var glass_auto_break_enabled: bool = false
65	@export var glass_break_temp_c: float = 250.0
67	@export var glass_break_temp_spread_c: float = 80.0
69	@export var glass_open_rate_per_s: float = 0.15
71	@export var glass_max_open_fraction: float = 0.85
77	var smoke_generated_total_kg: float = 0.0
78	var smoke_vented_total_kg: float = 0.0
79	var smoke_deposited_total_kg: float = 0.0
85	@export var ignition_room_id: int = 0
86	@export var auto_ignite_on_ready: bool = true
92	@export var fire_alpha_kw_s2: float = 0.12
93	@export var fire_max_hrr_kw: float = 3000.0
94	@export var fire_secondary_hrr_gain_kw: float = 2500.0
99	@export var kawagoe_coeff: float = 1500.0
101	@export var fire_o2_nominal: float = 0.209
102	@export var fire_o2_min_for_flame: float = 0.10
103	@export var fire_o2_consumption_kg_per_MJ: float = 0.076 # Regla de Thornton: 1/13.1 MJ/kgO2
106	@export var fire_smoke_yield_kg_per_MJ: float = 0.0088
107	@export var fire_smoke_yield_low_o2_multiplier: float = 5.0
108	@export var fire_smoke_basis_min_fraction: float = 0.40
109	@export var fire_smolder_hrr_fraction: float = 0.03
110	@export var fire_smolder_smoke_multiplier: float = 2.8
111	@export var fire_retained_smoke_fraction: float = 0.38
112	@export var fire_pool_smoke_fraction: float = 0.42
113	@export var fire_latent_hrr_cap_min_fraction: float = 0.08
114	@export var fire_latent_hrr_cap_max_fraction: float = 0.35
115	@export var fire_latent_co_yield_multiplier: float = 0.06
116	@export var fire_retained_co_fraction: float = 0.08
117	@export var fire_pool_co_fraction: float = 0.40
118	@export var fire_co_low_quality_yield_multiplier: float = 8.0
119	@export var fire_co_max_effective_fraction: float = 0.22
120	@export var fire_subvent_o2_floor: float = 0.085
121	@export var fire_subvent_temp_start_c: float = 140.0
122	@export var fire_subvent_temp_full_c: float = 420.0
123	@export var fire_subvent_fill_start_fraction: float = 0.06
124	@export var fire_subvent_fill_full_fraction: float = 0.18
125	@export var fire_starvation_o2_factor: float = 0.003
132	@export var co_base_yield_kg_per_MJ: float = 0.00025
133	@export var co_max_yield_kg_per_MJ: float = 0.01250
139	@export var co2_base_yield_kg_per_MJ: float = 0.0831
140	@export var co2_min_yield_kg_per_MJ: float = 0.0594
144	@export var fire_extinction_hrr_kw: float = 8.0
145	@export var fire_extinction_delay_s: float = 240.0
146	@export var fire_latent_enabled: bool = true
147	@export var fire_latent_extinction_delay_s: float = 300.0
148	@export var fire_latent_hold_upper_temp_c: float = 140.0
149	@export var fire_latent_hold_lower_temp_c: float = 60.0
150	@export var fire_latent_min_remaining_fuel_MJ: float = 25.0
154	@export var fire_max_active_s: float = 1800.0
156	@export var fire_flashover_hrr_multiplier: float = 2.2
157	@export var fire_flashover_min_hrr_kw: float = 300.0
162	@export var thermal_feedback_coeff: float = 0.15
163	@export var thermal_feedback_max: float = 1.5
166	@export var fire_o2_hrr_rise_tau_s: float = 14.0
167	@export var fire_o2_hrr_fall_tau_s: float = 32.0
168	@export var fire_subvent_pyrolysis_min_fraction: float = 0.08

Linea	Declaracion
169	@export var fire_subvent_pyrolysis_max_fraction: float = 0.18
170	@export var fire_unburned_generation_fraction: float = 0.30
171	@export var fire_unburned_capacity_MJ_per_m2: float = 1.20
172	@export var fire_unburned_decay_per_s: float = 0.0025
173	@export var fire_vent_response_temp_start_c: float = 140.0
174	@export var fire_vent_response_temp_full_c: float = 300.0
175	@export var fire_vent_response_rise_tau_s: float = 10.0
176	@export var fire_vent_response_fall_tau_s: float = 30.0
177	@export var fire_pool_release_tau_slow_s: float = 180.0
178	@export var fire_pool_release_tau_fast_s: float = 18.0
179	@export var fire_pool_release_max_fraction: float = 0.18
180	@export var fire_hrr_rise_tau_s: float = 6.0
181	@export var fire_hrr_fall_tau_s: float = 20.0
182	@export var fire_backdraft_pool_threshold_MJ: float = 8.0
183	@export var fire_backdraft_o2_max: float = 0.13
184	@export var fire_backdraft_temp_min_c: float = 180.0
185	@export var fire_backdraft_release_boost: float = 1.35
186	@export var fire_remote_vent_path_enabled: bool = true
187	@export var fire_remote_vent_path_decay_per_door: float = 0.60
188	@export var fire_remote_vent_path_min_signal: float = 0.02
189	@export var fire_remote_vent_path_max_doors: int = 4
195	@export var fire_spread_enabled: bool = false
196	@export var fire_spread_ignition_temp_c: float = 340.0 # temperatura de la capa superior para ignición por calor
197	@export var fire_spread_max_layer_m: float = 1.6
198	@export var fire_spread_min_smoke_kg: float = 0.08
199	@export var fire_spread_min_source_hrr_kw: float = 180.0
200	@export var fire_spread_required_exposure_s: float = 35.0
201	@export var fire_spread_exposure_decay_s: float = 12.0
206	@export var passive_room_autoignite_enabled: bool = false
212	@export var flashover_temp_c: float = 500.0
213	@export var flashover_layer_m: float = 1.2
214	@export var flashover_head_height_m: float = 1.8
215	@export var flashover_head_temp_c: float = 150.0
216	@export var flashover_breathing_height_m: float = 0.9
217	@export var flashover_breathing_temp_c: float = 600.0
218	@export var flashover_require_tenability_loss: bool = true
224	@export var upper_to_lower_loss_rate: float = 0.025
225	@export var upper_to_ambient_loss_rate: float = 0.008
226	@export var lower_layer_warming_rate: float = 0.0120
227	@export var max_upper_temp_c: float = 900.0
228	@export var doorway_heat_exchange_coeff: float = 0.26
229	@export var smoke_heat_mix_coeff: float = 0.025
230	@export var retained_hot_layer_temp_start_c: float = 100.0
231	@export var retained_hot_layer_temp_full_c: float = 350.0
232	@export var retained_hot_layer_o2_start: float = 0.18
233	@export var retained_hot_layer_o2_full: float = 0.10
234	@export var retained_hot_layer_max_fraction: float = 0.85
235	@export var outside_open_loss_area_fraction: float = 0.12
236	@export var outside_open_ambient_loss_multiplier: float = 5.0
237	@export var outside_open_wall_absorption_multiplier: float = 0.80
238	@export var outside_open_upper_mix_rate: float = 0.10
239	@export var outside_open_background_heat_exchange_kg_s_m2: float = 0.030
240	@export var outside_open_background_heat_max_fraction_per_step: float = 0.020
241	@export var outside_open_background_heat_carry_factor: float = 0.42
242	@export var thermal_gradient_min_band_m: float = 0.20
243	@export var thermal_gradient_max_band_m: float = 0.70
244	@export var thermal_gradient_band_fraction: float = 0.35
245	@export var floor_cooling_band_fraction: float = 0.24
246	@export var floor_cooling_band_max_m: float = 0.35
247	@export var survival_temp_threshold_c: float = 150.0

Linea	Declaracion
251	@export var layer_150c_relax_down_per_s: float = 0.05
252	@export var layer_150c_relax_up_per_s: float = 0.01
257	@export var wall_absorption_rate: float = 0.003
260	@export var wall_heat_transfer_w_m2k: float = 6.0
268	@export var window_leakage_area_m2: float = 0.005
271	@export var pressure_vent_threshold_pa: float = 2.0
277	@export var ach_infiltration: float = 0.50 # Renovaciones de aire/hora por fugas del edificio
278	@export var interior_transport_enabled: bool = true
279	@export var interior_transport_speed_m_s: float = 0.28
280	@export var interior_transport_min_distance_m: float = 0.50
281	@export var interior_o2_transport_delay_multiplier: float = 1.60
282	@export var doorway_o2_min_band_m: float = 0.25
283	@export var doorway_o2_exchange_coeff: float = 1.00
284	@export var doorway_o2_smoke_weight: float = 0.35
285	@export var doorway_o2_pressure_weight: float = 0.65
286	@export var doorway_o2_background_exchange_kg_s_m2: float = 0.035
287	@export var doorway_o2_background_max_fraction_per_step: float = 0.015
288	@export var doorway_o2_background_pressure_ref_pa: float = 1.5
289	@export var doorway_o2_background_min_factor: float = 0.30
295	@export var smoke_density_kg_m3: float = 0.18
296	@export var smoke_temp_expansion_upper_weight: float = 0.45
297	@export var smoke_temp_expansion_cap_c: float = 400.0
298	@export var base_spill_kg_s_per_m2: float = 0.30
299	@export var temp_push_factor: float = 0.005
300	@export var max_spill_kg_s: float = 2.0
301	@export var max_fraction_out_per_s: float = 0.18
302	@export var layer_relax_down: float = 0.18
303	@export var layer_relax_up: float = 0.015
304	@export var layer_recovery_gap_start_m: float = 0.20
305	@export var layer_recovery_gap_full_m: float = 1.00
306	@export var layer_recovery_boost_max: float = 6.0
307	@export var layer_recovery_low_hrr_threshold_kw: float = 120.0
308	@export var layer_recovery_low_hrr_boost: float = 1.6
309	@export var plume_fill_depth_coeff: float = 0.60
310	@export var plume_fill_response_s: float = 12.0
311	@export var plume_fill_max_fraction: float = 0.85
312	@export var thermal_plume_depth_scale: float = 0.40
313	@export var target_smoke_resistance_coeff: float = 0.20
314	@export var target_layer_block_start_m: float = 0.65
315	@export var target_layer_block_full_m: float = 0.10
316	@export var interior_spill_start_layer_m: float = 2.0
317	@export var interior_spill_full_layer_m: float = 0.8
318	@export var pressure_spill_min_delta_pa: float = 0.5
319	@export var pressure_spill_ref_delta_pa: float = 8.0
320	@export var pressure_spill_max_multiplier: float = 2.5
321	@export var postfire_cleanup_hot_stop_c: float = 90.0
322	@export var postfire_cleanup_cool_full_c: float = 35.0
323	@export var postfire_cleanup_pressure_stop_pa: float = 0.8
324	@export var postfire_cleanup_pressure_full_pa: float = 0.10
325	@export var smoke_settling_base_per_s: float = 0.00004
326	@export var smoke_settling_bonus_per_s: float = 0.00018
327	@export var co_postfire_purge_base_per_s: float = 0.0
328	@export var co_postfire_purge_bonus_per_s: float = 0.0
329	@export var outside_open_species_purge_base_per_s: float = 0.015
330	@export var outside_open_species_purge_bonus_per_s: float = 0.11
331	@export var outside_open_species_temp_start_c: float = 60.0
332	@export var outside_open_species_temp_full_c: float = 220.0
333	@export var outside_open_species_pressure_ref_pa: float = 4.0
334	@export var outside_open_species_upper_bias: float = 0.80
340	@export var enable_logging: bool = true

Linea	Declaracion
341	@export var log_interval_s: float = 10.0
342	@export var log_file_path: String = "res://sim_log.txt"

sim/core/OxygenExchangeSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name OxygenExchangeSystem
4	var o2_nominal: float = 0.209
5	var ach_infiltration: float = 0.5
6	var interior_transport_enabled: bool = true
7	var interior_transport_speed_m_s: float = 0.20
8	var interior_transport_min_distance_m: float = 0.50
9	var interior_o2_transport_delay_multiplier: float = 1.0
10	var doorway_o2_exchange_coeff: float = 1.70
11	var doorway_o2_background_exchange_kg_s_m2: float = 0.06
12	var doorway_o2_background_max_fraction_per_step: float = 0.015
13	var doorway_o2_background_pressure_ref_pa: float = 1.5
14	var doorway_o2_background_min_factor: float = 0.30
15	var _pending_o2_deliveries: Array[Dictionary] = []
16	var _reserved_transport_o2_delta_kg: Dictionary = {}

sim/core/ThermalSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name ThermalSystem
17	var _building: BuildingModel
18	var _smoke_model: SmokeModel
21	var upper_to_lower_loss_rate: float = 0.025
22	var upper_to_ambient_loss_rate: float = 0.008
23	var lower_layer_warming_rate: float = 0.012
24	var wall_absorption_rate: float = 0.003
25	var max_upper_temp_c: float = 900.0
26	var doorway_heat_exchange_coeff: float = 0.26
27	var smoke_heat_mix_coeff: float = 0.025
28	var retained_hot_layer_temp_start_c: float = 100.0
29	var retained_hot_layer_temp_full_c: float = 350.0
30	var retained_hot_layer_o2_start: float = 0.18
31	var retained_hot_layer_o2_full: float = 0.10
32	var retained_hot_layer_max_fraction: float = 0.85
33	var outside_open_loss_area_fraction: float = 0.12
34	var outside_open_ambient_loss_multiplier: float = 16.0
35	var outside_open_wall_absorption_multiplier: float = 0.80
36	var outside_open_upper_mix_rate: float = 0.0
37	var outside_open_background_heat_exchange_kg_s_m2: float = 0.030
38	var outside_open_background_heat_max_fraction_per_step: float = 0.020
39	var outside_open_background_heat_carry_factor: float = 0.42
42	var thermal_gradient_min_band_m: float = 0.20
43	var thermal_gradient_max_band_m: float = 0.70
44	var thermal_gradient_band_fraction: float = 0.35
47	var floor_cooling_band_fraction: float = 0.24
48	var floor_cooling_band_max_m: float = 0.35
49	var survival_temp_threshold_c: float = 150.0
52	var layer_150c_relax_down_per_s: float = 0.35
53	var layer_150c_relax_up_per_s: float = 0.03
56	var plume_fill_depth_coeff: float = 0.60
57	var plume_fill_response_s: float = 12.0
58	var plume_fill_max_fraction: float = 0.85
61	var layer_relax_down: float = 0.18

Linea	Declaracion
62	var layer_relax_up: float = 0.015
65	var doorway_o2_min_band_m: float = 0.25
66	var doorway_o2_smoke_weight: float = 0.35
67	var doorway_o2_pressure_weight: float = 0.65
68	var pressure_spill_ref_delta_pa: float = 8.0
69	var interior_spill_start_layer_m: float = 2.0
72	var fed_hypoxia_enabled: bool = true
73	var fed_hypoxia_a: float = 8.13
74	var fed_hypoxia_b: float = 0.54

sim/core/GasExchangeSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name GasExchangeSystem
4	var o2_nominal: float = 0.209
5	var window_leakage_area_m2: float = 0.005
6	var pressure_vent_threshold_pa: float = 2.0
7	var ach_infiltration: float = 0.5
8	var interior_transport_enabled: bool = true
9	var interior_transport_speed_m_s: float = 0.20
10	var interior_transport_min_distance_m: float = 0.50
11	var postfire_cleanup_hot_stop_c: float = 90.0
12	var postfire_cleanup_cool_full_c: float = 35.0
13	var postfire_cleanup_pressure_stop_pa: float = 0.8
14	var postfire_cleanup_pressure_full_pa: float = 0.10
15	var smoke_settling_base_per_s: float = 0.00004
16	var smoke_settling_bonus_per_s: float = 0.00018
17	var co_postfire_purge_base_per_s: float = 0.0
18	var co_postfire_purge_bonus_per_s: float = 0.0
19	var outside_open_species_purge_base_per_s: float = 0.0
20	var outside_open_species_purge_bonus_per_s: float = 0.0
21	var outside_open_species_temp_start_c: float = 60.0
22	var outside_open_species_temp_full_c: float = 220.0
23	var outside_open_species_pressure_ref_pa: float = 4.0
24	var outside_open_species_upper_bias: float = 0.80
25	var _pending_interior_deliveries: Array[Dictionary] = []

sim/core/FireSpreadSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name FireSpreadSystem
15	var _building: BuildingModel
16	var _smoke_model: SmokeModel
17	var _combustion_system: CombustionSystem
20	var fire_spread_enabled: bool = true
21	var fire_spread_ignition_temp_c: float = 340.0
22	var fire_spread_max_layer_m: float = 1.6
23	var fire_spread_min_smoke_kg: float = 0.08
24	var fire_spread_min_source_hrr_kw: float = 180.0
25	var fire_spread_required_exposure_s: float = 35.0
26	var fire_spread_exposure_decay_s: float = 12.0

sim/core/GlassFailureSystem.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name GlassFailureSystem

Linea	Declaracion
14	var _building: BuildingModel
17	var glass_break_temp_c: float = 250.0
18	var glass_break_temp_spread_c: float = 80.0
19	var glass_open_rate_per_s: float = 0.15
20	var glass_max_open_fraction: float = 0.85
23	var _glass_break_temps: Dictionary = {}
25	var newly_broken_indices: Array[int] = []

sim/core/SimulationStateBuilder.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name SimulationStateBuilder

sim/core/SimulationLogWriter.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted
2	class_name SimulationLogWriter
4	var enabled: bool = true
5	var interval_s: float = 10.0
6	var log_file_path: String = "user://sim_log.txt"
8	var _next_log_time_s: float = 0.0
9	var _resolved_log_file_path: String = ""
10	var _log_io_failed: bool = false

sim/templates/BuildingTemplate.gd

Linea	Declaracion
1	extends RefCounted

sim/templates/ApartmentTemplates.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name ApartmentTemplates

sim/validation/CaseRunner.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node
2	class_name CaseRunner
4	const BuildingTemplateScript = preload("res://sim/templates/BuildingTemplate.gd")
6	@export var building_path: NodePath
7	@export var engine_path: NodePath
8	@export var reports_dir: String = "res://sim/validation/reports"
9	@export var auto_quit: bool = true
11	var building: BuildingModel
12	var engine: SimulationEngine
14	var _active: bool = false
15	var _case_name: String = ""
16	var _case_config: Dictionary = {}
17	var _cli_args: Dictionary = {}
18	var _metrics: Dictionary = {}
19	var _output_path: String = ""
20	var _baseline_path: String = ""
21	var _opening_events: Array = []
22	var _incident_started: bool = false
23	var _runtime_error_reported: bool = false

ui/hud.gd

Linea	Declaracion
1	extends Control
2	class_name HUD
10	@export var show_status_panel: bool = false
11	@export var status_panel_room_id: int = 0
12	@export var compact_status_panel: bool = true
13	@export var show_openings_panel: bool = true
15	@onready var status_panel: PanelContainer = \$StatusPanel
16	@onready var status_label: Label = \$StatusPanel/MarginContainer/StatusLabel
17	@onready var time_label: Label = \$MarginContainer/TimeLabel
18	@onready var openings_panel: PanelContainer = \$OpeningsPanel
19	@onready var opening_selector: OptionButton = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/OpeningSelector
20	@onready var opening_status_label: Label = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/OpeningStatusLabel
21	@onready var btn_opening_close: Button = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnOpeningClose
22	@onready var btn_opening_open: Button = \$OpeningsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnOpeningOpen
23	@onready var btn_stop_graphs: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnStopGraphs") as Button
24	@onready var btn_time_back: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnTimeBack") as Button
25	@onready var btn_play: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnPlay") as Button
26	@onready var btn_pause: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnPause") as Button
27	@onready var btn_time_forward: Button = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/ButtonsRow/BtnTimeForward") as Button
28	@onready var time_scale_label: Label = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/InfoRow/TimeScaleLabel") as Label
29	@onready var playback_status_label: Label = get_node_or_null("TimeControlsPanel/MarginContainer/VBoxContainer/InfoRow/PlaybackStatusLabel") as Label
31	var building: BuildingModel = null
32	var selected_opening_index: int = 0
33	var _selector_sync_in_progress: bool = false
34	var _known_opening_count: int = -1

view/Visualizer.gd

Linea	Declaracion
1	extends Node2D
2	class_name Visualizer
22	@export var meters_to_px: float = 100.0
23	@export var wall_thickness: float = 2.0
24	@export var room_height_m_default: float = 2.4
26	@export var background_color: Color = Color(0.10, 0.10, 0.11, 1.0)
27	@export var room_outline_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
28	@export var room_fill_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.02)
30	@export var auto_fit_to_view: bool = true
31	@export var view_margin_px: float = 20.0
33	@export var ui_reserved_right_px: float = 200.0
34	@export var ui_reserved_top_px: float = 0.0
40	@export var show_room_fill: bool = true
41	@export var show_plan_atmosphere_overlay: bool = true
42	@export var show_fire_overlay: bool = false
43	@export var show_section_gauge: bool = true
44	@export var show_flashover_highlight: bool = true
45	@export var show_smoke_layer: bool = true
46	@export var show_smoke_layer_line: bool = true
47	@export var show_hot_layer_overlay: bool = true
48	@export var show_150c_layer: bool = true
49	@export var show_hrr_bar: bool = true
50	@export var show_openings: bool = true
51	@export var show_room_labels: bool = true

Linea	Declaracion
52	@export var show_room_name: bool = false
53	@export var show_opening_labels: bool = false
59	@export var smoke_base_color: Color = Color(0.32, 0.32, 0.36, 1.0)
60	@export var smoke_min_alpha: float = 0.30
61	@export var smoke_max_alpha_bonus: float = 0.55
62	@export var smoke_mass_reference_kg: float = 8.0
63	@export var smoke_concentration_reference_kg_m3: float = 0.08
64	@export var smoke_visible_threshold_kg: float = 0.01
65	@export var smoke_layer_line_color: Color = Color(0.72, 0.72, 0.72, 0.95)
66	@export var smoke_layer_line_width: float = 2.0
67	@export var hot_layer_color: Color = Color(1.0, 0.55, 0.15, 0.18)
68	@export var layer_150c_color: Color = Color(1.0, 0.10, 0.10, 0.95)
69	@export var layer_150c_line_width: float = 2.0
70	@export var heat_room_tint_color: Color = Color(1.0, 0.42, 0.10, 1.0)
71	@export var fire_glow_color: Color = Color(1.0, 0.40, 0.10, 1.0)
72	@export var fire_core_color: Color = Color(1.0, 0.82, 0.35, 1.0)
73	@export var flashover_fill_color: Color = Color(1.0, 0.20, 0.05, 0.24)
74	@export var flashover_outline_color: Color = Color(1.0, 0.45, 0.05, 1.0)
75	@export var active_fire_outline_color: Color = Color(1.0, 0.62, 0.14, 1.0)
76	@export var low_o2_outline_color: Color = Color(0.85, 0.25, 0.25, 1.0)
82	@export var section_gauge_bg_color: Color = Color(0.0, 0.0, 0.0, 0.35)
83	@export var section_gauge_outline_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.30)
84	@export var section_gauge_margin_px: float = 4.0
85	@export var section_gauge_width_px: float = 16.0
86	@export var section_gauge_min_height_px: float = 34.0
92	@export var room_label_font_size: int = 10
93	@export var room_label_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.95)
94	@export var room_label_shadow: bool = true
95	@export var room_label_bg: bool = false
96	@export var room_label_bg_color: Color = Color(0.0, 0.0, 0.0, 0.40)
97	@export var room_label_padding: float = 4.0
98	@export var room_label_offset: Vector2 = Vector2(4.0, 11.0)
99	@export var room_label_line_h: float = 11.0
100	@export var room_label_tiny_threshold_w_px: float = 60.0
101	@export var room_label_tiny_threshold_h_px: float = 40.0
102	@export var room_label_compact_threshold_w_px: float = 85.0
103	@export var room_label_compact_threshold_h_px: float = 72.0
104	@export var room_label_medium_threshold_w_px: float = 135.0
105	@export var room_label_medium_threshold_h_px: float = 120.0
111	@export var hrr_bar_height_px: float = 4.0
112	@export var hrr_bar_margin_px: float = 3.0
113	@export var hrr_bar_max_kw: float = 3000.0
114	@export var hrr_bar_color: Color = Color(1.0, 0.35, 0.15, 0.90)
115	@export var hrr_bar_bg_color: Color = Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.08)
121	@export var door_color: Color = Color(0.30, 1.00, 0.40, 1.0)
122	@export var window_color: Color = Color(0.35, 0.70, 1.00, 1.0)
123	@export var window_broken_color: Color = Color(1.00, 0.55, 0.10, 1.0)
124	@export var window_open_color: Color = Color(1.00, 0.20, 0.05, 1.0)
125	@export var opening_line_width: float = 4.0
131	@export var show_window_badge: bool = true
132	@export var window_full_open_threshold: float = 0.5
133	@export var window_badge_size: Vector2 = Vector2(16.0, 7.0)
139	var state: Dictionary = {}
140	var rects_m: Dictionary[int, Rect2] = {}
142	@onready var building: BuildingModel = \$"../BuildingModel" as BuildingModel